Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°3 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 27 pages numérotées de 1 à 27 et comporte 27 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 3 UE (spé) : 1

Nom : Spider
Prénom : Man
Numéro A2SUP : 42

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 ■ □ ■ □ ■	13 □ □ ■ □ ■	25 ■ □ □ □ □	37 □ □ □ □ □
2 □ □ ■ ■ ■	14 □ ■ ■ ■ □	26 □ ■ □ ■ ■	38 □ □ □ □ □
3 ■ □ ■ □ □	15 □ □ ■ □ ■	27 □ ■ □ □ ■	39 □ □ □ □ □
4 □ □ □ ■ □	16 ■ ■ □ ■ □	28 □ □ □ □ □	40 □ □ □ □ □
5 ■ □ ■ □ ■	17 □ ■ ■ ■ □	29 □ □ □ □ □	41 □ □ □ □ □
6 ■ □ □ ■ □	18 □ ■ □ □ ■	30 □ □ □ □ □	42 □ □ □ □ □
7 ■ □ □ ■ ■	19 ■ □ ■ ■ □	31 □ □ □ □ □	43 □ □ □ □ □
8 ■ ■ ■ □ □	20 ■ □ □ ■ □	32 □ □ □ □ □	44 □ □ □ □ □
9 ■ □ ■ ■ □	21 ■ ■ □ □ ■	33 □ □ □ □ □	45 □ □ □ □ □
10 ■ □ ■ ■ □	22 □ □ ■ ■ ■	34 □ □ □ □ □	
11 □ ■ □ □ □	23 □ ■ □ ■ □	35 □ □ □ □ □	
12 □ ■ □ ■ ■	24 □ □ ■ □ ■	36 □ □ □ □ □	

Dernier mot ... 😔

Dernier support de moi à vous ... Rien ne m'emplit de tristesse plus que ça. *Ô P1 ... le gars il commence à faire de la poésie.*

Nan en vrai c'est le dernier support que j'ai à vous offrir, mon oeuvre finale *(c'est faux, à l'heure ou j'écris en vrai j'ai pas fini la fiche de chimie O)* **Le Tuto 3**. Vous l'avez surement remarqué, il est quand même assez différent du tuto 2. On a essayé de faire quelque chose un maximum ressemblant à ce que vous pourrez avoir à l'examen, avec des contextes qui ouvrent la voie à des questions sur plusieurs notions différentes (vous comprendrez en faisant les annales).

Ce changement de forme, je le dois uniquement à la **team chimie**, le 🦙 **Schrödingang** 🦙. Ce sont eux qui se sont chauffés pour rédiger de cette manière, et c'est vraiment beaucoup plus compliqué que d'habitude. Pourtant ils ont fait un taff monstrueux et pour ça on les applaudit bien fort dès que possible. J'ai envie de les remercier un par un mais le mot va occuper 3 pages. (Lisez les remerciements y'a une line up de folie).

Enfin bref, fin de la séquence émotion, parlons 🧪 **chimie** 🧪. Je vous l'ai dit, le tuto 2 était un tuto 3 avant l'heure, dans la même logique, le tuto 3 est un examen avant l'heure. Il est ULTRA représentatif (peut-être légèrement plus long *oupsiie*). Vous vous posez peut-être des questions sur la quantité de chimie organique, d'un côté c'est quasiment la même quantité que la session 1 de l'année dernière, et de l'autre c'est un moyen pour vous de vous entraîner, sachant que vous avez eu beaucoup des autres chapitres dans les tuto et GT précédents.

Posez-vous, faites la correction, venez en souk, posez vos questions sur le forum. On se fera un plaisir de vous répondre. Les questions sont très compliquées (et j'en suis fier) donc n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de questions bêtes.

Surtout surtout surtout n'abandonnez pas, que ce soit en chimie ou dans une autre matière. Vos perfs au tuto 3 ne représente en **rien** ce que vous serez capable de faire une fois à devant votre copie. *Croivez*-moi sur parole je sais de quoi je parle. Donc continuez à bosser, ne laissez pas les ~~méchants~~ RM EB vous jouer sur le moral. Terminez ce semestre en **beauté** ✨, ne serait-ce que par respect pour tout le travail que vous avez fourni jusqu'aujourd'hui.

Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. *It was my pleasure* de faire tout ce que j'ai pu faire pour vous, j'espère sincèrement que vous avez apprécié les résultats de tout ce travail, de mon côté j'ai adoré.

C'était **Semih**,
🕷 L'**Araignée Sympa** du **Tieks** 🔗,
Votre **RM EB Chimie**,
Le **Retraité en Mandat** finalement retraité.

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2{,}3 \log x$$

$$R = 8{,}3\ J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ \cdot mol^{-1} = 2{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0{,}06 \log x$$

$$2{,}3RT = 6{,}0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\ C \cdot mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	2	3	5	10	11	316
e^x	7,4	20	148	/	/	/
$\ln x$	0,7	1,1	1,6	2,3	2,4	6
$\log x$	0,3	0,5	0,7	/	1	2,5

$$10^{2{,}5} = 316 \qquad 10^{-2{,}5} = 316 \cdot 10^{-5}$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les "aides aux calculs, après arrondi" doivent être utilisées lors du choix des propositions.

Question 1
Parmi les propositions suivantes sur les configurations électroniques, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

A. La configuration électronique du bore est $1s^2 2s^2 2p^1$

B. La configuration électronique du chrome est : [Ar] $4s^1 3d^{10}$

C. L'ion sodium (Na^+) et l'ion magnésium (Mg^{2+}) ont la même configuration électronique

D. La configuration électronique du phosphore est $1s^2 4s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

E. La configuration électronique de l'ion zinc (Zn^{2+}) est : [Ar] $3d^{10} 4s^0$

Question 1

✔ **Item A** → *La configuration électronique du bore est $1s^2 2s^2 2p^1$*

WE WE WE LES P1 !! 🔥 Bienvenue dans ce dernier tuto de chimie, j'espère que vous avez kiffé cette matière de goat tout au long du semestre ! Breff, on passe à la correction de suite avec les configurations électroniques : petit rappel de la technique comme ça vous êtes parés pour l'exam, **étape 1**, on regarde le nombre d'électrons de l'atome qu'on vous donne (ici le bore avec 5 électrons), **ensuite**, on remplit notre configuration avec les électrons qu'on a selon le diagramme de Klechkowski, et on **obtient bien le résultat proposé dans l'item** ! Autre manière pour l'écrire, avec le gaz noble précédent : **[He] $2s^2 2p^1$**.

✘ **Item B** → *La configuration électronique du chrome est : [Ar] $4s^1 3d^{10}$*

Ayy le méchant piège sur les exceptions qui est toujours là au big tuto 3 ... Je vous la fais en bref : j'ai tout whippin et je vous ai mis la configuration de l'autre exception de votre cours, c'est-à-dire celle du cuivre, du coup je vous donne quand même la bonne configuration du chrome pour raffraichir votre mémoire, $_{24}$Cr : **[Ar] $4s^1 3d^5$**.

✔ **Item C** → *L'ion sodium (Na^+) et l'ion magnésium (Mg^{2+}) ont la même configuration électronique*

Totalement ! La configuration de l'atome de sodium étant $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, on enlève un électron, ce qui nous donne : $1s^2 2s^2 2p^6$. On fait pareil avec le magnésium : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$, on enlève les 2 électrons : **$1s^2 2s^2 2p^6$**. Mais attendez, on connait cette configuration électroniqie non ? Mais siii, c'est celle du néon ! On a donc : Na^+ : **[Ne]**, et Mg^{2+} : **[Ne]** !

✘ **Item D** → *La configuration électronique du phosphore est $1s^2 4s^2 2p^6 3s^2 3p^3$*

Bah alors ? On ne fait plus attention au remplissage des couches ? Continuez d'être vigilants, parce que là je vous ai mis la $4s$ au lieu de la $2s$, oupsii 👞.

✔ **Item E** → *La configuration électronique de l'ion zinc (Zn^{2+}) est : [Ar] $3d^{10} 4s^0$*

Yeahhh on est tout bon les boss ! Un petit reminder ça fait jamais de mal : quand vous faites la configuration électronique d'un ion, vous prenez la configuration de l'atome concerné, et vous enlevez/rajoutez des électrons en fonction de la charge. Ici, on doit enlever 2 électrons, mais attention pas n'importe où, on enlève sur **la couche la plus externe**, donc la couche 4, ce qui explique pourquoi on obtient **[Ar] $3d^{10} 4s^0$** et pas [Ar] $4s^2 3d^8$!

Réponses vraies : A, C et E

Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant l'atomistique, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

A. Selon le principe d'exclusion de Pauli, quand une orbitale atomique contient un électron célibataire, il aura un spin tel que $s = -\frac{1}{2}$

B. Si on a le nombre magnétique $m = 1$, cela signifie qu'il y a une seule orbitale atomique dans la sous-couche donnée

C. L'atome d'oxygène a un potentiel d'ionisation élevé

D. Selon la règle de Klechkowski, le remplissage des sous-couches dépend de leur classement énergétique

E. L'équation de Schrödinger relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires

Question 2

✘ **Item A** → *Selon le principe d'exclusion de Pauli, quand une orbitale atomique contient un ...*

Nope sorry la team, ce serait $+\frac{1}{2}$, mais rappelez vous, vos spins antiparallèles vous les ajoutez après avoir rempli vos OA avec des spins parallèles. Et en plus, ça c'est selon la **règle de Hund**, le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux électrons ne peuvent pas avoir le même état quantique, que l'on vulgarise souvent en : une orbitale atomique ne peut contenir que deux électrons de spins opposés.

✘ **Item B** → *Si on a le nombre magnétique $m = 1$, cela signifie qu'il y a une seule orbitale ...*

Que nenni, ce n'est pas la valeur numérique de m qui détermine le nombre d'OA dans la sous-couche, mais le nombre de valeurs que peut prendre m ! Souvenez-vous, on le retrouve avec le calcul $2l+1$, si par exemple on obtient $2l+1 = 3$, ça signifie qu'il y a 3 OA dans la sous couche concernée (la sous-couche p ici vu que $l = 1$).

On peut tout de même trouver un nombre minimum d'OA dans la sous-couche. En effet, si on a $m = 1$, on peut aussi avoir $m = 0$ et $m = -1$. Ici on aurait donc au minimum 3 OA dans la sous-couche.

✔ **Item C** → *L'atome d'oxygène a un potentiel d'ionisation élevé*

Totalement ! On sait que l'oxygène a une forte électronégativité de 3,4 (alors que le Fluor qui est l'atome le plus électronégatif a une électronégativité de 4), or, plus l'électronégativité d'un élément est forte, plus ce dernier conserve ses électrons (et attire les électrons de ses voisins), et c'est pour ça que l'on parle de potentiel d'ionisation élevé !

✔ **Item D** → *Selon la règle de Klechkowski, le remplissage des sous-couches dépend de leur ...*

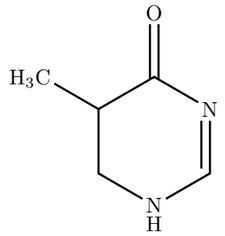
Yes ! C'est exactement le principe de cette règle, et j'en profite pour rappeler que pour un atome polyélectronique, l'énergie dépend de n, l et Z !

✔ **Item E** → *L'équation de Schrödinger relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires*

Ouaisss le Schrödingang représente 🤩 ! Sinon, oui c'est exactement ce qui est écrit sur votre diapo de cours !

Réponses vraies : C, D et E

Question 3
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?



A. Les deux atomes d'azote sont dans le même état d'hybridation

B. L'oxygène possède un doublet non liant délocalisable

C. Les liaisons entre le carbone du méthyle (CH_3) et les hydrogènes forment angles de 109°30′

D. Les atomes de carbone et d'oxygène sont reliés par 2 orbitales moléculaires π

E. La fusion de deux orbitales atomiques donne lieu à deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie

Question 3

✔ **Item A** → *Les deux atomes d'azote sont dans le même état d'hybridation*

Ouiii, tout à fait !! C'est un item très récurrent alors observons notre molécule. L'azote du groupement NH est AL_3E_1 ET son doublet non liant est compris dans un motif de conjugaison. De fait, même si $n + m = 4$, il est hybridé $\boldsymbol{sp^2}$. Quant au 2e azote, il est AL_2E_1 donc $n + m = 3$ ce qui correspond à une hybridation $\boldsymbol{sp^2}$. Ces deux atomes d'azote sont ainsi de géométrie tigonale plane.

✘ **Item B** → *L'oxygène possède un doublet non liant délocalisable*

Cette fois c'est un non *#sad*. Pourquoi ça ? Il faut bien garder en tête qu'un doublet délocalisable doit impérativement se situer dans une orbitale p pure et pas une orbitale hybridée (cela permet aux orbitales d'être dans le même plan et donc la formation de liaison π qui est issue du recouvrement latéral d'orbitales $\boldsymbol{p}$ uniquement).

Ici, notre oxygène est hybridé sp^2 : il possède 1 orbitale p pure et 3 orbitales sp^2. Or, on voit qu'il établit déjà une double liaison avec un carbone → son orbitale p est déjà occupée et les DNL sont alors situés dans les orbitales sp^2, soit **non délocalisables**.

✔ **Item C** → *Les liaisons entre le carbone du méthyle (CH_3) et les hydrogènes forment angles de…*

Tout pile ! Apprenez bien les valeurs des angles au cas où car ça peut tomber. On ne vous fera pas de piège du style 110° au lieu de 109° mais on peut inverser les différentes valeurs données.

✘ **Item D** → *Les atomes de carbone et d'oxygène sont reliés par 2 orbitales moléculaires π*

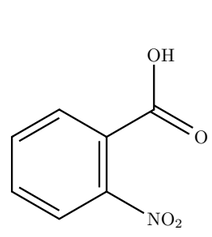
Oopsie... Ils ne sont reliés que par une OM π, l'autre liaison (qui est en fait la première formée) est une liaison σ. Attention, double liaison $\neq$ 2 liaisons π.

✘ **Item E** → *La fusion de deux orbitales atomiques donne lieu à deux orbitales moléculaires de…*

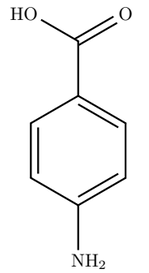
Last piège désolée. Lisez bien les items jusqu'au bout, 2 OA donnent bien 2 OM mais celles-ci ont des niveaux d'énergie différents. Pour rappel, l'orbitale liante dont le remplissage contribue à la formation d'une liaison, est de plus basse énergie puisque c'est tout l'intérêt de faire des liaisons (abaisser le niveau d'énergie du système) alors que l'orbitale anti-liante est plus élevée en énergie.

Réponses vraies : A et C

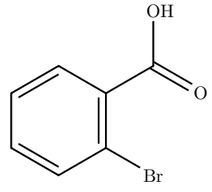
Question 4
Concernant le classement d'acidité de la fonction acide (COOH) des molécules 1, 2, 3 et 4, parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?



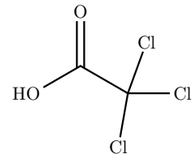
Molécule 1



Molécule 2



Molécule 3



Molécule 4

A. $1 > 2 > 3 > 4$
B. $1 > 4 > 3 > 2$
C. $4 > 3 > 1 > 2$
D. $4 > 1 > 3 > 2$
E. $3 > 1 > 2 > 4$

Question 4

? **Items A, B, C, D et E**

C'est vraiment une question qui revient souvent en examen alors c'est important de bien comprendre, je sais que ça peut être assez difficile de faire le lien d'une part et ensuite de comparer les effets alors on va TOUT reprendre et si vous avez des questions → go forum !

Tout d'abord, sur quoi on se base pour répondre à cette question ? Il faut se souvenir du lien entre effets électronique et acidité. Vous pouvez raisonner dans 2 sens mais basons nous sur la base ouais le jeu de mot : plus la base conjugée d'un acide est **stable**, plus l'acide va avoir tendance à libérer son proton facilement ⇒ **acidité plus importante** *(au contraire si la forme basique est instable, la molécule va être réticente au fait de se transformer en sa base conjuguée puisque ça reviendrait à se déstabiliser et ça on aime pas dans la nature).*

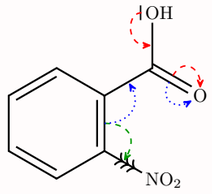
Ici, on a une fonction COOH dont la forme basique est chargée négativement : de fait, les effets **attracteurs** sont ceux qui permettront de stabiliser la forme basique par diminution de la densité électronique et ainsi augmenter l'acidité de notre fonction. C'est donc ces effets que nous allons rechercher pour comparer l'acidité de nos molécules.

Note importante ici : il existe au sein même de la fonction COOH un effet mésomère permettant de stabiliser la forme basique. Le groupement C=O va ainsi jouer le rôle de mésomère accepteur et

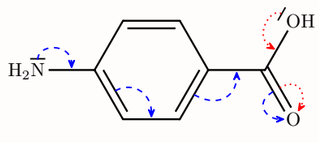
le groupement O−H ne peut avoir des effets mésomères qu'avec ce groupement C=O. De ce fait, il faudrait voir si l'effet mésomère accepteur de C=O n'est connecté qu'avec le O−H, si il accepte d'autres électrons, alors sa connexion avec le site acide ne sera plus complète, l'acidité baissera donc. *(Venez en souk ou sur le forum si vous ne comprenez rien).*

Voyons les molécules une par une :

1) Dans cette molécule on voit que le groupement nitro, **mésomère attracteur**, réduit l'effet **mésomère donneur** du phényl sur le C=O. Ce qui lui permet de mieux prendre en charge le **surplus d'électron** de O−H (O^- sous sa forme basique). On peut aussi noter un léger effet inductif attracteur.

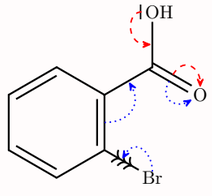


2) Dans cette molécule on voit que le groupement amine, **mésomère donneur**, amplifie l'effet déjà existant du phényl sur le C=O. Ce qui réduit l'**échange d'électron** au sein de l'acide carboxylique.



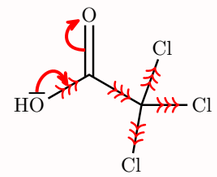
Cette molécule est donc moins acide que la molécule 1. Pour l'instant on a **1 > 2**.

3) Dans cette molécule on voit que le brome,**mésomère donneur**, amplifie l'effet déjà existant du phényl sur le C=O, tout comme dans la molécule 2. Mais il faut se rappeler de certaines choses, le brome est un halogène, et c'est un mauvais mésomère donneur *(recouvrement latérale d'une orbitale 4p avec des orbitales 2p, la différence de taille énorme entre les OA permet un moins bon recouvrement, et donc un mauvais effet mésomère donneur)*. Ce qui réduit l'**échange d'électron** au sein de l'acide carboxylique, mais moins qu'avec la molécule 2. On note en plus l'effet inductif, qui réduit la densité électronique de O−H.



Cette molécule est donc moins acide que la molécule 1, mais plus que la 2. Pour l'instant on a **1 > 3 > 2**.

4) Dans cette molécule on voit que le phényl a disparu, donc l'**échange d'électron** au sein de l'acide carboxylique est **complet**. On note aussi un énorme effet inductif attracteur *(vraiment énorme, rappelez-vous : l'effet inductif s'additionne)* qui abaisse encore plus le *pKa*



C'est donc la molécule **la plus acide** de toutes.

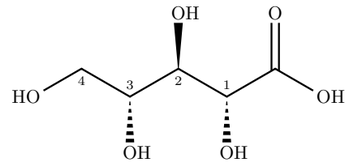
On peut ainsi établir le classement suivant : **4 > 1 > 3 > 2**.

Voici les pKa des différentes molécules si vous avez un doute 😉 : $pKa_1 = 2{,}2$, $pKa_2 = 4{,}9$, $pKa_3 = 2{,}8$ et $pKa_4 = 0{,}7$.

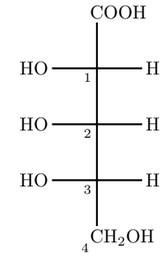
En vérité le phényl a un effet inductif attracteur aussi, mais vu qu'on ne vous le donne pas dans le cours, pas besoin de le retenir (et ce n'était pas nécessaire de le savoir pour départager).

Réponse vraie : D

Le ribose est un composant important de notre génome. Sous sa forme apparentée, le désoxyribose, il est la matrice fondamentale de l'ADN.



D-Ribose



Molécule X

Question 5
Concernant le D-Ribose et ses isomères, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule de D-Ribose possède 8 stéréoisomères de configuration

B. La molécule de D-Ribose est de configuration (1R ; 2R ; 3S)

C. Le carbone $C_{(2)}$ de la molécule X est de configuration S

D. La molécule X est la forme de Fischer du D-Ribose

E. La molécule X est le L-Ribose, l'énantiomère du D-Ribose

Question 5

✔ **Item A** → *La molécule de D-Ribose possède 8 stéréoisomères de configuration*

Nous validâmes. Petit rappel de ce que sont les stéréoisomères de configuration : ce sont des molécules qui ont la même formule plane mais diffèrent par la configuration de leurs centres chiraux. C'est par la recherche de carbones asymétriques qu'on les repère. Dans notre molécule, nous avons **3 carbones asymétriques** facilement identifiables car tétraédriques (AL_4E_0) : les carbones 1, 2 et 3. Ils sont liés à 4 substituants différents, un pour chacune de leur liaison. Ceci étant dit, il nous

suffit d'appliquer la formule du cours pour dénombrer les stéréoisomères : 2^n avec n le nombre de carbones asymétriques. Ici, $2^n = 2^3 = 8$, le compte est bon, vous pouvez démarquer. *Attention à bien vérifier que le composé n'est pas méso (cad avec un axe de symétrie), sinon ça mélange tout.*

✘ Item B → *La molécule de D-Ribose est de configuration (1R ; 2R ; 3S)*

Rhalala presque. Reprenons une bonne fois pour toute ces bonnes vieilles règles de CIP : on classe les éléments liés à l'atome asymétrique, du plus lourd (nombre Z élevé, n°1) au plus léger (nombre Z faible, n°4). En cas d'égalité entre 2 atomes, on poursuit ce raisonnement avec les atomes adjacents.

Pour l'atome $C_{(1)}$, on a l'oxygène du groupement hydroxyle en 1, puis le carbone de droite lié au carboxyle en 2, puis le carbone de gauche en 3, et l'hydrogène en 4. On lit dans le sens $1 > 2 > 3$: ici, c'est le sens anti-horaire (S). MAIS, attention, si le groupement le plus léger (ici, l'hydrogène) est en avant du plan, on inverse le sens de la configuration : notre atome $C_{(1)}$ est R ! Pareil pour le carbone $C_{(3)}$, qui est R. Pour le carbone $C_{(2)}$, même pas besoin d'inverser la configuration : il est R. Cela nous donne la modique somme de (1R ; 2R ; 3R) !

✔ Item C → *Le carbone $C_{(2)}$ de la molécule X est de configuration S*

Je vous conseille fortement de regarder la correction de l'item B si vous n'y voyez pas clair. Une nuance est à apporter ici. On est sur du Fischer, et en Fischer, les liaisons horizontales sont dites en avant du plan. Cela signifie que la configuration est systématiquement inversée lorsque le H est sur une branche horizontale, on dit que Fischer est un menteur *(coucou c'est le RM : je laisse juste pcq c'est mon vieux qui a rédigé, mais retirez cette phrase de votre tête, privilégiez la compréhension)*.

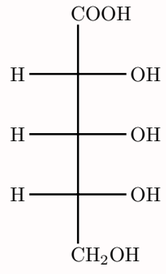
Dans notre carbone $C_{(2)}$, le sens de lecture est R, mais nous devons malheureusement inverser, ce qui nous donne bien une configuration S.

✘ Item D → *La molécule X est la forme de Fischer du D-Ribose*

Rien qu'avec les items précédents, on pouvait invalider l'item. Pas besoin d'appliquer une quelconque méthode pour passer de Cram à Fischer ici : on regarde la configuration du carbone $C_{(2)}$ de chaque molécule, R pour le D-Ribose, S pour la molécule X. Les configurations ne sont pas identiques, donc les molécules non plus : on invalide !

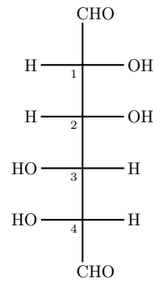
✔ Item E → *La molécule X est le L-Ribose, l'énantiomère du D-Ribose*

Déjà, deux items en 1. Il faut dans un premier temps vérifier que la molécule X est bien de série L. Pour ce faire, on regarde son carbone asymétrique le plus bas. Il est bien à gauche, tout va bien. Ensuite, passons notre molécule de D-Ribose sous Fischer. On localise le carbone le plus oxydé, qu'on place tout en haut de notre forme de Fischer. On allonge la chaîne carbonée, puis on fait basculer les liaisons en avant du plan de l'autre côté de la chaîne verticale. On obtient cette molécule :

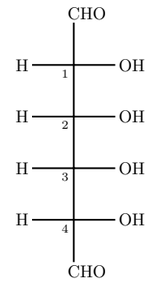


On voit de manière flagrante que tous les carbones ont des configurations inversées, car les liaisons horizontales sont inversées. Il s'agit de l'énantiomère du D-Ribose, donc du L-Ribose !

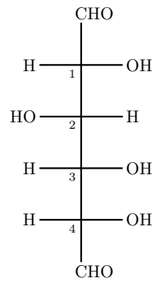
Réponses vraies : A, C et E



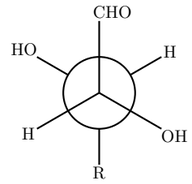
Molécule A



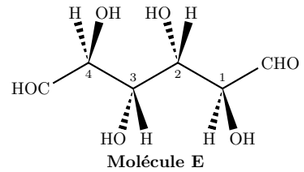
Molécule B



Molécule C



Molécule D



Molécule E

Question 6
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule B est méso mais pas la molécule A

B. La molécule E est la forme de Cram de la molécule B

C. Les molécules B et C sont énantiomères

D. La molécule D est une projection en Newman de la molécule A sous l'axe $C_{(4)}-C_{(3)}$ en conformation décalée anti

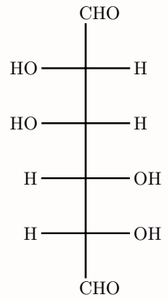
E. Toutes les molécules sont méso

Question 6

✔ Item A → *La molécule B est méso mais pas la molécule A*

Qu'est-ce qu'un composé méso ? C'est un composé qui est superposable à son image dans le miroir. Et comment trouve-t-on un composé méso *(t'en poses beaucoup des questions chef)* ? J'ai une petite stratégie pour Fischer : d'abord, inversez les configurations de tous les carbones asymétriques de la molécule.

On obtient cette forme pour la molécule A :



On peut essayer de retourner cette molécule dans tous les sens, on ne retombe pas sur la molécule A.

Si on fait de même pour la molécule B, on voit tous les OH passent à gauche, puis simplement en retournant la molécule, ils se retrouvent à leur position initiale, c'est bien un composé méso.

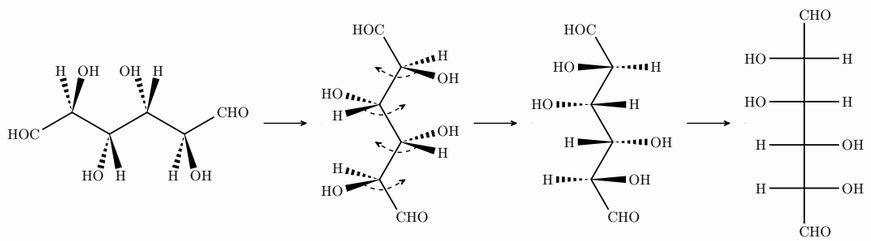
D'autres petites méthodes : avec Fischer, si vous trouvez un plan de symétrie perpendiculaire au grand axe, bingo, c'est bien méso. Et aussi, un composé méso a ses configurations absolues qui sont des anagrammes, c'est-à-dire que par exemple, un composé (S ; S ; S ; S) est méso, mais pas (R ; S ; R ; S).

✘ **Item B** → *La molécule E est la forme de Cram de la molécule B*

Here we go again, dernière explication pour comment passer de Cram à Fischer.

1. Localiser le carbone le plus oxydé (ici, les 2 carbones en bout de chaîne sont également oxydés, donc à vous de choisir !)
2. Placer votre copie de manière à ce que le carbone le plus oxydé soit tout en haut de la molécule, puis tracer la chaîne carbonée comme un trait vertical.
3. Faire basculer les liaisons en avant du plan de l'autre côté de la chaîne carbonée (si la liaison en avant est à droite, il faut la basculer à gauche). Les liaisons en arrière du plan restent du même côté.
4. Tracer les chaînes latérales comme des traits horizontaux.

Et voilà, on obtient cette molécule, énantiomère de la molécule A, l'item est donc faux !

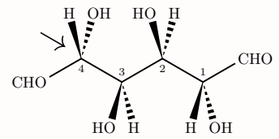


✘ **Item C** → *Les molécules B et C sont énantiomères*

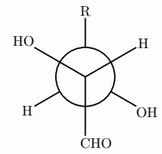
Deux énantimomères sont deux molécules dont tous les carbones asymétriques ont une configuration inversée. Pour les formes de Fischer, c'est facile de voir quels carbones sont inversés : il suffit d'inverser le côté des liaisons latérales. On remarque donc que seul le carbone $C_{(2)}$ diffère entre la molécule B et la molécule C, les 2 composés sont diastéréoisomères. De toute façon, la molécule B n'a pas d'énantiomère, c'est l'essence même d'un composé méso.

✔ **Item D** → *La molécule D est une projection en Newman de la molécule A sous l'axe $C_{(4)}-C_{(3)}$ ...*

Etttt oui ! Déjà, souvenons-nous, la molécule E est la forme de Cram de l'énantiomère de A. En faisant l'énantiomère de E, on aura la forme de Cram de A, donc go :



On identifie donc cette forme de Newman (que l'on doit juste retourner pour avoir la molécule D) :

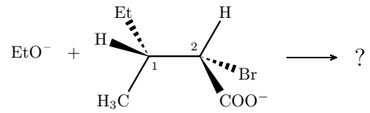


✘ **Item E** → *Toutes les molécules sont méso*

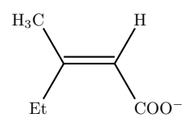
Seule la molécule B est méso. Bon courage pour bosser la stéréo, vous verrez, une fois que les 2-3 méthodes du chapitre sont maîtrisées, ce sont quelques points qu'on adore gratter à l'exam !

Réponses vraies : A et D

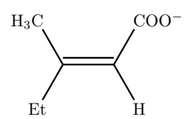
Soit la **réaction (1)** suivante :



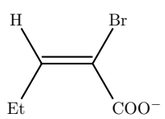
Deux réactions en compétition peuvent être produites à partir de ces réactifs : une réaction d'élimination et une réaction de substitution. On s'intéresse d'abord à la **réaction d'élimination**, nommée **(1.A)**, avec ses produits potentiels suivants :



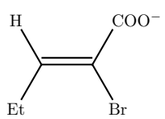
Molécule F



Molécule G



Molécule H



Molécule I

Question 7
Concernant la réaction (1.A), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La réaction produite est une E2

B. EtO^- joue le rôle de nucléophile dans cette réaction

C. EtO^- capte l'hydrogène du carbone 2 dans cette réaction

D. Le produit majoritaire formé est la molécule G

E. Deux liaisons σ ont été rompues dans cette réaction

Question 7

? Items A, B, C et E

C'est parti pour votre première question de chimie organique ! Ici, on sait donc que nous sommes face à une réaction d'élimination. Il s'agit d'une réaction où une base capte l'hydrogène d'un carbone β, cassant donc une liaison σ qui est laissée "vacante", tandis qu'un groupe partant du carbone α électrophile lié au carbone β part avec une autre liaison σ sous forme de DNL, lui volant donc des électrons (ce qui explique le rôle électrophile du carbone α). La liaison σ "vacante" du carbone β se "transformera" donc en liaison π entre les carbones β et α pour faire en sorte que le carbone 2 soit stabilisé et respecte de nouveau la règle de l'octet. Ainsi, on casse donc deux liaisons σ et on forme une liaison π **(item E vrai)**.

On peut aussi déduire que le carbone α qui possède un groupe partant est ici le carbone 2 (car lié à un brome, un GP), faisant de lui le groupement électrophile, tandis que le carbone 1 est celui qui se fera voler l'hydrogène par la base EtO^- **(Item C faux)**. Attention à ne pas confondre l'élimination avec une substitution nucléophile où, là, c'est un nucléophile qui réagit avec votre carbone et non une base !! **(Item B faux)**.

Mais comment savoir si cette réaction (1) est une E1 ou une E2 ? Eh bien on va s'intéresser aux substituants du carbone α, ici le carbone 2, et à notre base, l'EtO^- :

- Le carbone 2 est lié au carbone 1, à un hydrogène, à un groupement COO^- (qui est inductif attracteur) et à un brome. Ainsi, notre carbone β est relativement encombré (avec l'éthyl et le méthyl). On a surtout à un très bon groupe partant (le brome), et le carbone α n'est pas stabilisé par un effet mésomère (le COO^- n'ayant qu'un effet mésomère attracteur limité au groupement, il ne fera pas grand chose à notre carbone). Ainsi, on retiendra surtout l'encombrement relatif et le très bon groupe partant.
- La base EtO^- est une excellente base car sa partie réactive, le O^- a un pKa supérieur à 14 (donc c'est base forte). Ainsi, l'EtO^- peut capter facilement l'hydrogène du carbone 1 sans trop de difficultés, ce qui favorise une réaction de type E2.

Tout cela nous permet de déduire, avec le très bon groupe partant, la très bonne base et le carbone 2 qui n'est pas stabilisé et relativement encombré mais pas trop (il reste lié à un H et à un carbone 1 qui est lui non plus pas très encombré), que la réaction produite sera plutôt une E2 ! On sait ainsi que la captation de la base et le départ du GP se font en même temps, laissant donc très peu de temps à la liaison σ pour se replacer en liaison π...

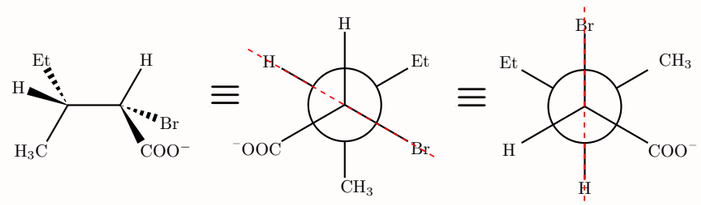
✔ Item D → *Le produit majoritaire formé est la molécule G*

... Cela nous conduit donc à l'item D. Finalement, quel(s) produit(s) sera (seront) formé(s) à l'issue d'une telle réaction E2 ? Eh bien, il faut se rappeler de deux choses pour une réaction E2 :

- La réaction E2 est stéréosélective (item C question 8 vraie), c'est-à-dire qu'on n'obtiendra qu'un seul isomère du produit à l'issue de la réaction chimique (alors qu'on obtiendrait les deux isomères Z et E du produit lors d'une E1, avec majoritairement l'isomère E car plus stable). Cette propriété existe aussi pour la SN2.
- Comme dit plus tôt, la réaction E2 laisse très peu de temps à la liaison σ pour se replacer en liaison π entre les carbones 1 et 2. Cela permet donc une conservation de la configuration relative de vos substituants dans votre molécule (en gros les substituants à gauche resteront à gauche et inversement) (item E question 8 vraie). Ainsi, le produit pourra être isomère E ou Z, cela se fera en fonction de la position des substituants du carbone 2.

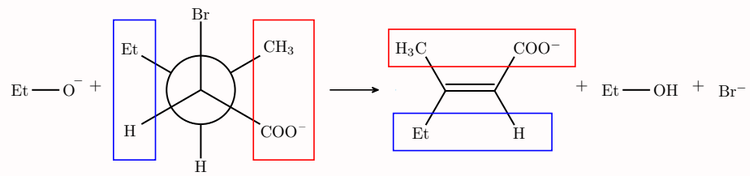
Donc, lors d'une E2, on peut s'attendre à un seul produit unique (sans compter la base avec son hydrogène et le groupe partant avec son DNL) qui peut être un isomère E ou Z (pas forcément E, attention !).

Mais comment trouver le bon produit ? Eh bien il faut vérifier que l'hydrogène du carbone β (ici le 1) et le GP du carbone α (ici le 2) soient anticoplanaires, c'est-à-dire dans le même plan, soit les deux substituants dans le plan, soit un substituant en avant du plan et l'autre en arrière du plan dans le modèle de Cram. Mais je vous conseille de passer en Newman pour ne plus vous casser la tête à ce propos ! Regardez ci-dessous :



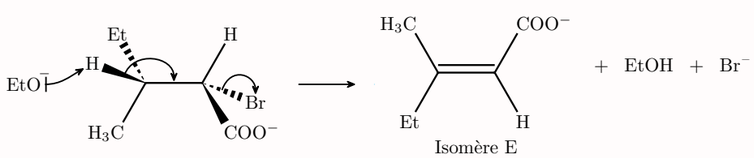
En passant du modèle Cram au modèle Newman, vous remarquez que le H du carbone 1 et le brome du carbone 2 sont déjà alignés dans le même plan oblique en bas à droite, ils sont anticoplanaires ! J'ai ensuité tourné les carbones pour qu'ils soient dans le même plan vertical pour plus de clarté. S'ils n'avaient pas été anticoplanaires, il aurait fallu faire une rotation de l'un des deux carbones pour bien mettre le H et le GP en anticoplanaires (c'est vraiment très important pour réussir votre E2 !).

On peut ainsi déduire quel isomère sera produit via la forme de Newman ! Il suffit juste de mettre en haut les substituants à droite (ici COO^- et CH_3) et de mettre en bas les subsitituants à gauche (ici Et et H) (ou inversement) comme cela :



Nous obtenons donc comme produit la molécule B ! Dernier détail de stéréochimie pour cette question : On remarque du côté droit que le substituant le plus lourd est l'Et (qui correspond à $-CH_2-CH_3$) alors que c'est le COO^- pour le côté gauche, ce qui nous donne une extrémité basse prioritaire à gauche de la liaison double et une extrémité haute prioritaire à sa droite, ce qui correspond à un isomère E. En revanche, on ne produit pas l'isomère Z dans cette réaction E2.

Je mets la synthèse de la réaction ci-dessous :



Réponses vraies : A, D et E

Question 8
Concernant la réaction (1.A), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les carbones du réactif ont comme configurations absolues 1R et 2S
B. La molécule H est un isomère E
C. La réaction est stéréosélective

D. On observe majoritairement un isomère E et minoritairement un isomère Z comme produits
E. La configuration absolue est conservée dans une réaction E2

Question 8

✔ **Item A** → *Les carbones du réactif ont comme configurations absolues 1R et 2S*

Passons à de la stéréochimie classique le temps d'un item ! Pour le carbone 1 de la molécule 1, nous avons comme classement des substituants :

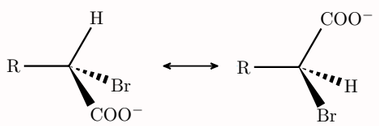
1. Le carbone 2, lui-même lié à un brome notamment,
2. L'éthyl Et, qui correspond à une chaîne de deux carbones (avec leurs hydrogènes),
3. Le CH_3 (méthyl),
4. L'hydrogène.

On se rend compte qu'on tourne dans le sens anti-horaire, donc S, mais l'hydrogène est en avant du plan, donc on inverse et on a en fait une configuration absolue R.

Pour le carbone 2, on a :

1. Le brome,
2. Le COO^-,
3. Le carbone 1,
4. L'hydrogène.

On se rend compte que l'hydrogène est dans le plan, donc il faut tourner le carbone 2 pour mettre l'hydrogène en arrière du plan.



Ainsi, dans ce cas, on tourne dans le sens anti-horaire, donc notre carbone 2 est de configuration absolue S. Cela rend l'item A vrai !

✔ **Item B** → *La molécule H est un isomère E*

Ici, il suffit d'aller voir quels substituants sont les plus lourds au sein de la molécule H. Ainsi :

- Du côté gauche de la liaison double, c'est l'Et en bas qui est le plus lourd,
- Du côté droit de la liaison double, c'est le brome en haut qui est le plus lourd.

Les substituants les plus lourds sont de côtés opposés, donc la molécule H est un isomère E !

? **Items C et D**

En effet, l'E2 est bien une réaction stéréosélective (où un seul isomère E ou Z sera formé). Cela nous permet aussi d'invalider l'item D puisque nous n'avons trouvé que la molécule B (isomère E) comme seul produit formé à l'issue de notre réaction (1.A), cf. Item D question 7. En revanche, si on avait eu affaire à une E1, on aurait eu majoritairement l'isomère E et minoritairement l'isomère Z, ce qui aurait rendu l'item D vrai.

✘ **Item E** → *La configuration absolue est conservée dans une réaction E2*

On ne peut pas parler de configuration absolue pour les alcènes, c'était un item qui aurait concerné une SN2, et qui aurait tout de même été faux.

Réponses vraies : A, B et C

Question 9
Concernant la réaction de substitution (1.B) en compétition avec (1.A), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le carbone 2 joue le rôle d'électrophile dans cette réaction

B. Cette réaction se fera en deux étapes

C. Une inversion de la configuration relative sera observée
D. En plus du groupe partant, un seul produit avec un carbone 2 de configuration absolue R sera formé

E. Une molécule peu encombrée favorise une SN1

Question 9

? **Items A et E**

On s'intéresse maintenant à la réaction de substitution nucléophile (SN) ! En effet, les éliminations et les substitutions nucléophiles sont quasiment toujours en compétition en chimie organique, car les bases peuvent aussi jouer le rôle de nucléophile.

En bref, une SN est une réaction où un groupement nucléophile (un groupement ayant trop d'électrons qui voudrait bien les partager, ici l'EtO^-) attaque avec un DNL un groupement électrophile (un groupement en "manque" d'électrons qui voudrait bien en avoir un peu plus, ici le carbone 2 qui se fait "voler" ses électrons par l'effet inducteur du brome notamment), faisant partir le groupe partant (GP, ici le brome) avec une liaison σ qui deviendra un DNL. Cette réaction casse donc une liaison σ (celle liée au groupe partant) et en forme une autre (celle entre le nucléophile et l'életrophile).

À la question 7, on avait déduit que la réaction d'élimination probable était l'E2. Eh bien le raisonnement sera analogue pour la SN : un carbone électrophile relativement encombré mais pas très stabilisé, un groupe partant excellent et un bon nucléophile permettent de déduire que ce sera une SN2. Une molécule peu encombrée aurait encore plus favorisé la SN2 (et non la SN1, item E faux), mais le reste nous suffit !

❌ **Item B** → *Cette réaction se fera en deux étapes*

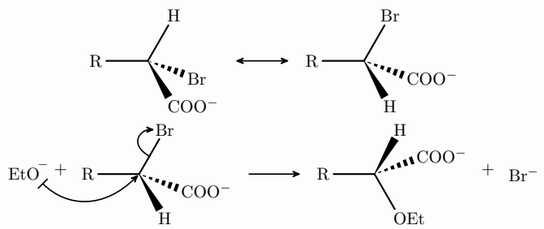
Eh non ! La réaction étant une SN2, la réaction ne se fera qu'en une seule étape, où l'attaque nucléophile et le départ du groupe partant ont lieu en même temps (réaction concertée) ! La réaction est donc d'ordre 2, avec une vitesse de réaction égale à $k[\text{R}-\text{Br}][\text{EtO}^-]$. Si la réaction avait été une SN1, alors la réaction aurait été faite en deux étapes, avec la première étape bien lente du départ du groupe partant, puis la deuxième étape spontanée et plus rapide de l'attaque nucléophile, faisant donc que cette réaction est d'ordre 1 avec la vitesse de réaction égale à $k[\text{R}-\text{Br}]$.

✔ **Item C** → *Une inversion de la configuration relative sera observée*

Exact ! C'est ce que l'on appelle l'inversion de Walden, visible dans les SN2 (et non dans les SN1), c'est une conséquence du peu de temps qu'a le nucléophile pour attaquer l'électrophile dans une SN2 (contrairement à une SN1 où le nucléophile a le temps de se mettre devant ou derrière l'électrophile avant d'attaquer) et du fait que le nucléophile attaque en anti, c'est-à-dire du côté opposé au groupe partant. Attention, une inversion de la configuration relative n'induit pas forcément une inversion de la configuration absolue de votre carbone !

✔ **Item D** → *En plus du groupe partant, un seul produit avec un carbone 2 de configuration ...*

Et on finit cette question avec une analyse de la stéréochimie du produit de notre SN2 ! Mais pour cela, il faut d'abord le trouver. Produisons donc notre réaction pour former notre produit. On fera une rotation du carbone 2 pour placer le groupe partant dans le plan, cela évitera de nous embrouiller avec l'inversion de Walden. Le groupe R correspond au carbone 1 et ses liaisons :



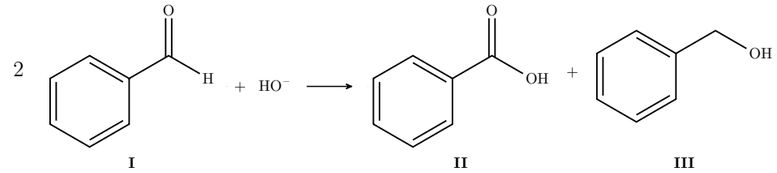
Nous avons donc notre produit ! On peut ainsi déduire le classement des substituants de notre carbone 2 :

1. Le OEt,
2. Le COO^-,
3. Le groupe R (qui est notre carbone 1 lié à deux autres carbones et à un H),
4. L'hydrogène.

On remarque donc qu'on tourne dans le sens anti-horaire, or notre hydrogène est en avant du plan, donc on tourne en réalité dans le sens horaire, ce qui correspond à une configuration absolue R ! Et oui, un seul produit sera formé à l'issue de cette réaction car la SN2 est une réaction **stéréosélective**, donc ne permettant la formation que d'un seul stéréoisomère sur les deux disponibles (ici celui avec le carbone 2 de configuration absolue R). L'item D est donc vrai !

Réponses vraies : A, C et D

On s'intéresse à la **réaction de Cannizzaro (2)**, mettant en jeu deux molécules de benzaldéhyde (**I**) pour former de l'acide benzoïque (**II**) et de l'alcool benzylique (**III**) :



On donne les couples oxydo-réducteurs **(I/III)**, **(II/I)** et **(O_2/OH^-)** ainsi que la force électromotrice standard de la réaction à $T = 298K$: $E^\circ_{(2)} = -0{,}3\,V$

Question 10
A propos de la réaction d'oxydo-réduction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) excate(s) ?

A. La demi-équation du couple (I/III) met en jeu 2 protons et 2 électrons

B. OH^- est le réducteur de la réaction

C. La molécule II possède un pouvoir oxydant plus fort que la molécule III

D. $\boldsymbol{E = E^\circ + 0{,}03 \log\left(\dfrac{[\text{I}]^2[\text{OH}^-]}{[\text{II}][\text{III}]}\right)}$

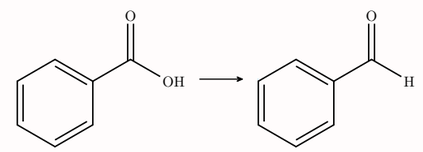
E. La réaction est totale

Question 10

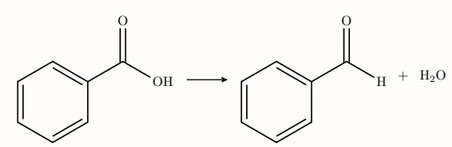
✔ **Item A** → *La demi-équation du couple (I/III) met en jeu 2 protons et 2 électrons*

On est parti pour de la redox ! Un reflex assez cool à avoir est d'écrire vos demi-équations, vous en aurez presque toujours besoin pour répondre aux items. On y va par le couple (II/I) et on fait ça étape par étape :

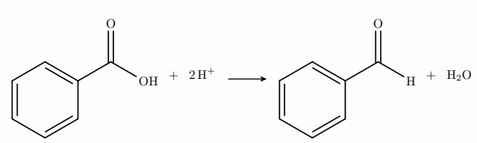
1. On commence par équilibrer les atomes de carbones (qui le sont déjà donc pas besoin d'ajouter de coefficient) :



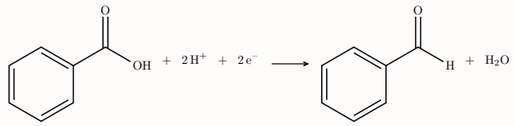
2. On équilibre les oxygènes avec des molécules d'H_2O :



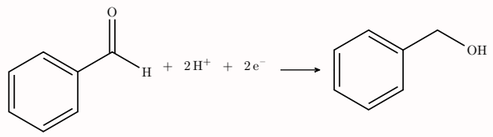
3. On passe à nos atomes d'hydrogène qu'on équilibre avec des ions H^+ :



4. Et on termine par équilibrer nos charges avec des électrons :



On fait pareil pour le couple (I/III) et on trouve :



On remarque que l'item A est vrai !! (Je suis passée un peu vite pour la 2e demi-équation, si ça vous a posé problème on file sur le forum !).

✘ Item B → *OH^- est le réducteur de la réaction*

Nonn, on pourrait le croire en regardant rapidement nos réactifs, mais on ne retrouve pas d'O_2 dans les produits. Or une équation d'oxydo-réduction s'écrit sous la forme : $a\,\mathrm{Ox}_1 + b\,\mathrm{Red}_2 \rightleftharpoons c\,\mathrm{Red}_1 + d\,\mathrm{Ox}_2$. Ici, on avait en fait une même espèce qui réagissait avec elle même (on appelle ça une dismutation 🤓), jouant à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur (comme un ampholyte). Donc notre réducteur était l'une des deux molécules I !

✔ Item C → *La molécule II possède un pouvoir oxydant plus fort que la molécule III*

EXACTTT !! On y va *step by step* : le pouvoir oxydant d'une espèce chimique correspond à sa capacité à capter des électrons (autrement dit, à oxyder une autre espèce en se réduisant elle-même).

- Plus une espèce a un pouvoir oxydant fort, plus elle a tendance à se réduire facilement
- Plus une espèce a un pouvoir oxydant fort, plus le potentiel standard E° est élevé

La molécule II est l'oxydant d'un de nos couples et donne l'espèce I une fois réduite. Mais l'espèce I joue elle aussi le rôle d'oxydant dans un autre couple et peut encore être réduite pour former l'espèce III. La molécule II possède bien un pouvoir oxydatif plus fort que la III.

On peut comparer cette situation à celle d'un diacides en acide-base : un diacide peut céder deux protons et agit donc plus fortement qu'un monoacide tout comme la molécule II peut effectuer deux oxydations successives et présente ainsi un caractère oxydant plus fort que la molécule III.

✔ Item D → $E = E^\circ + 0{,}03\log\left(\dfrac{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{OH}^-]}{[\mathrm{II}][\mathrm{III}]}\right)$

On lâche un peu la correction et on passe a du calcul en partant de cette formule de cours :

$$E = E^\circ - \frac{0{,}06}{n}\log(\Gamma)$$

avec n le nombre d'électrons échangés et Γ l'avancement de la réaction.

On a $n = 2$ (Cf. item A) et $\Gamma = \dfrac{[\mathrm{II}][\mathrm{III}]}{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{OH}^-]}$ donc :

$$E = E^\circ - \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{[\mathrm{II}][\mathrm{III}]}{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{OH}^-]}\right)$$
$$E = E^\circ - 0{,}03\log\left(\frac{[\mathrm{II}][\mathrm{III}]}{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{OH}^-]}\right)$$
$$E = E^\circ + 0{,}03\log\left(\frac{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{OH}^-]}{[\mathrm{II}][\mathrm{III}]}\right)$$

Et on trouve l'expression donnée ! Ici, on a un peu jouer les propriétés du logarithme. Peut-être que ça vous a déstabilisé mais prenez note, ça va le faire no panique !!

✘ Item E → *La réaction est totale*

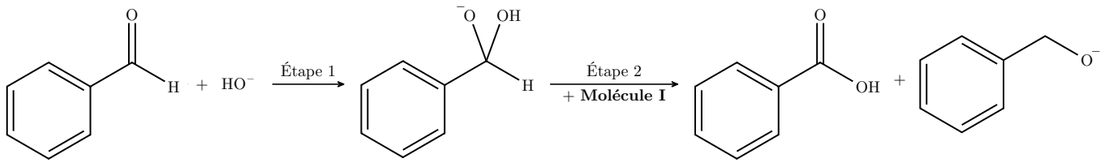
Dernier item de redox, on nous demande si notre réaction est totale, mais wooow comment on trouve ça ?? Tout est lié en chimie, donc on a une petite formule où on retrouve E° et K. Si c'est pas trop cool tout ça !! On a :

$$E^\circ = \frac{0{,}06}{n}\log(K)$$
$$\iff E^\circ = \frac{0{,}06}{2}\log(K)$$
$$\iff E^\circ = 0{,}03\log(K)$$
$$\iff \log(K) = \frac{E^\circ}{0{,}03}$$
$$\iff \log(K) = \frac{-0{,}3}{0{,}03}$$
$$\iff \log(K) = -10$$
$$\iff K = 10^{-10}$$

On a $K \ll 10^2$ donc la réaction n'est pas totale.

Réponses vraies : A, C et D

On donne le schéma réactionnel de la réaction (2) :



Question 11
A propos du mécanisme réactionnel, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. L'étape 1 correspond à une addition électrophile

B. Lors de l'étape 2, l'atome d'hydrogène attaque la liaison (C=O)

C. La molécule III est plus stable que la base conjuguée de la molécule II

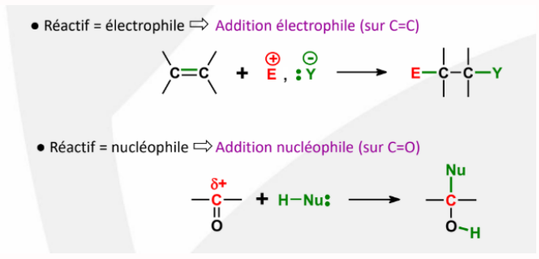
D. Une catalyse basique permettrait d'augmenter l'électrophilie de la liaison (C=O)

E. En remplaçant OH^- par CH_3COO^-, l'étape 1 est accélérée

Question 11

✘ **Item A** → *L'étape 1 correspond à une addition électrophile*

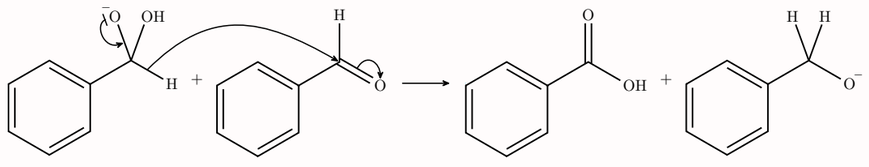
Noppe, petit piège, OH^- est un super bon nucléophile et l'addition se fait sur un groupement C=O, donc c'est une addition **nucléophile**. Une addition électrophile a lieu sur une liaison double C=C, comme on vous l'indique dans votre cours :



Diapo 263 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

✔ **Item B** → *Lors de l'étape 2, l'atome d'hydrogène attaque la liaison (C=O)*

Eh oui, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus puisque l'ion hydrure est très instable, mais ici l'attaque va avoir lieu et on aboutira a la formation de 2 molécules stables (en chimie les molécules cherchent toujours la stabilité **!!**).
Je vous mets le schéma juste ici :



✘ **Item C** → *La molécule III est plus stable que la base conjuguée de la molécule II*

A quand la fin des items chelous comme ça svpp (qui lui dit). Déjà il faut savoir que la base conjuguée de la molécule II correspond juste à la même molécue avec COO^-.

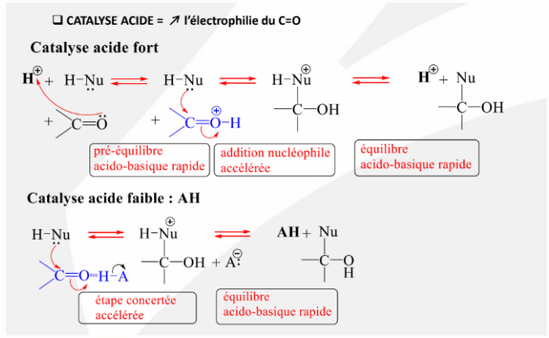
Comment on compare la stabilité de 2 molécules ?? On regarde les différents effets électroniques qui permettent de stabiliser (ou déstabiliser) nos bases (flashback des chapitres de liaison chimique) !!!

Pour notre molécule III, l'oxygène n'exerce qu'un effet inductif attracteur qui n'est pas très puissant puisque le carbone sur lequel il se trouve est porteur de 2 hydrogènes, qui sont de très mauvais inductifs donneurs.

En revanche, la base conjuguée de la molécule II est porteuse d'un groupement COOH qui permet de répartir la charge de notre base sur une zone plus large grâce au motif de conjugaison $p-\sigma-\pi$. Le groupement exerce également un effet inductif attracteur sur la molécule qui n'est pas à négliger mais qu l'on considère moins important que l'effet mésomère (qui est un phénomène de réel déplacement des électrons)

✘ **Item D** → *Une catalyse basique permettrait d'augmenter l'électrophilie de la liaison (C=O)*

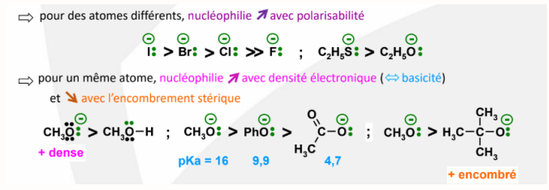
Un petit item de cours faux, mais une c'est une catalyse **acide** qui va renforcer l'électrophilie de notre liaison C=O puisque l'oxygène va interagir avec les ions H^+ du milieu, ce qui l'appauvrit en électrons et le fait encore plus tirer sur ceux de la liaison C=O ! C'est bien schématisé dans votre cours donc jettez y un oeil :



Diapo 292 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

✘ **Item E** → *En remplaçant OH^- par CH_3COO^-, l'étape 1 est accélérée*

Dernier item encore faux !! L'étape 1 correspond à une addition nucléophile (Cf. item A). En remplaçant OH^- par CH_3COO^-, on change de nucléophile. Les critères suivant entrent en jeu lors de la comparaison de la nucléophilie :



Diapo 259 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

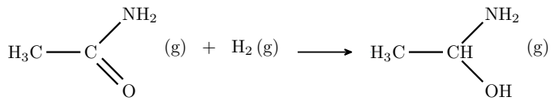
Ici, on va se baser sur l'acidité : OH^- est une base forte contrairement à CH_3COO^- qui est une base faible. On en déduit que OH^- est un meilleur nucléophile que CH_3COO^- et par conséquent,

l'attaque est défavorisée lorsqu'on remplace OH^- par CH_3COO^-. Courage avec la chimie orga c'est cool mais faut avoir la vision **!!**.

Et j'espère que vous aviez fait attention parce qu'on avait ici un QCU !! Donc, si vous avez coché autre que la bonne réponse c'est 0... Faites attention à l'exam on passe vite sur les énoncés et on ne réalise que trop tard (oui c'était mon cas 😔). C'était pas les questions les plus simples (le tuto il piqueee) mais lâchez pas comme ça vous serez incollables le jour de l'examen 🔥.

Réponse vraie : B

On s'intéresse à la réaction (3) de réduction de l'**acétamide** en **1-aminoéthanol** :



Question 12
Concernant la réaction suivante, laquelle (ou lesquelles) des propositions est(sont) exacte(s) ?

A. Les deux atomes d'azote ont la même géométrie

B. Le doublet non liant de l'atome d'azote de l'aminoéthanol se trouve dans une orbitale sp^3

C. L'aminoéthanol est plan

D. L'atome d'oxygène de l'acétamide est hybridé sp^2
E. Les doublets non liant sont plus volumineux que les doublets liants

Question 12

✘ **Item A** → *Les deux atomes d'azote ont la même géométrie*

Ouh high kick à la Zebo pour commencer cette question, mais non, les deux atomes n'ont pas la même géométrie. On revoit pas à pas :

Les atomes d'azote sont tous les deux reliés à un atome de carbone et à 2 atomes d'oxygène, donc tous les deux, ont un $n = 3$. Qui plus est, ils ont tous les deux un DNL ce qui veut dire $m = 1$, et selon la théorie VSEPR : $n + m = 4$, ils seraient tous les deux tétraédriques. Mais attention aux atomes pris dans des systèmes de conjugaison qui ne respecte pas la théorie VSEPR.
Le DNL de l'azote de l'acétamide est dans un système de conjugaison ($\rightarrow$ il peut se délocaliser) qui s'étend jusqu'à l'oxygène, ce qui signifie que son DNL est dans une p pure $\rightarrow$ il est hybridé sp^2 $\rightarrow$ il est trigonal plan.

✔ **Item B** → *Le doublet non liant de l'atome d'azote de l'aminoéthanol se trouve dans une orbitale ...*

Et je dis oui ! Ici notre atome d'azote est, selon la théorie VSEPR, tétraédrique (Cf. item A), il est donc hybridé sp^3 et n'est pas impliqué dans un système de conjugaison. On valide cet item.

✘ **Item C** → *L'aminoéthanol est plan*

Nous avons des atomes avec une géométrie tétraédrique, ce qui exclut le fait que la molécule soit plane. En effet : la molécule est plane si tous les atomes sont tous dans le même plan (tout est dans le nom). Si vous n'arrivez pas à voir ce que cela signifie, c'est comme si vous preniez une feuille de papier, que vous posiez votre molécule dessus, et que tous les atomes composant la molécule touchaient la feuille de papier.

✔ **Item D** → *L'atome d'oxygène de l'acétamide est hybridé sp^2*

Et oui théorie VSEPR toujours et à jamais. On regarde, il est lié à un atome de carbone soit $n = 1$ et il possède 2 doublets non liants, donc $m = 2$ et $n + m = 3 \rightarrow$ trigonale plan $\rightarrow$ sp^2 !!!!!

✔ **Item E** → *Les doublets non liant sont plus volumineux que les doublets liants*

Eh oui petite question de cours *(diapo 36)* pour terminer (avouez ça fait plaiz). 😄

Réponses vraies : B, D et E

On donne les variations d'enthalpie standard de laison :

- $\Delta_l H°(\text{C–H}) = -435\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $\Delta_l H°(\text{O–H}) = -460\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H°(\text{C–C}) = -350\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $\Delta_l H°(\text{H–H}) = -435\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H°(\text{C–O}) = -350\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $\Delta_l H°(\text{C=O}) = -720\,kJ \cdot mol^{-1}$

Question 13
Concernant la réaction (3), laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\Delta_r H° = 90\,kJ \cdot mol^{-1}$
B. Au vu de l'enthalpie de la réaction, celle-ci est exergonique

C. À l'équilibre, une augmentation de la température déplacera l'équilibre de la réaction dans le sens de formation des réactifs

D. Selon Van't Hoff, dans le cas d'une réaction endothermique, si T augmente K diminue

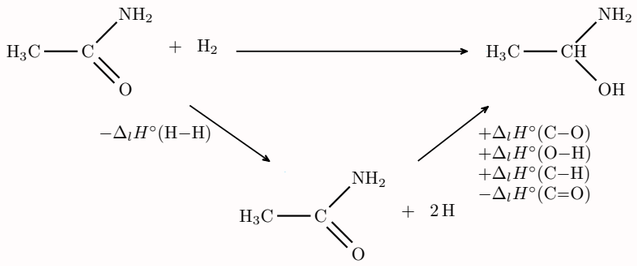
E. la valeur de $\Delta_r H°$ trouvée ne correspond pas à celle déterminée expérimentalement

Question 13

✘ **Item A** → *$\Delta_r H^\circ = 90\,kJ \cdot mol^{-1}$*

Alors, pour commencer avec cet item, on a des enthalpie de liasions, ce qui veut dire qu'on va sortir notre bonne vieille méthode des cycles :

$$\Delta_r H^\circ = \sum \Delta_l H^\circ_{(\text{formées})} - \sum \Delta_l H^\circ_{(\text{rompues})}$$



Nous avons donc :

$$\begin{aligned}
\Delta_r H^\circ &= \sum \Delta_l H^\circ_{(\text{formées})} - \sum \Delta_l H^\circ_{(\text{rompues})} \\
&= [\Delta_l H^\circ(\text{O–H}) + \Delta_l H^\circ(\text{C–H}) + \Delta_l H^\circ(\text{C–O})] - [\Delta_l H^\circ(\text{H–H}) + \Delta_l H^\circ(\text{C=O})] \\
&= [-460 + (-435) + (-350)] - [-435 + (-720)] \\
&= -1245 + 1155 \\
&= -90\,kJ \cdot mol^{-1}
\end{aligned}$$

✘ **Item B** → *Au vu de l'enthalpie de la réaction, celle-ci est exergonique*

Oulah, il a tout whippin. On a, ici, un $\Delta_r H^\circ < 0$ ce qui veut dire que la réaction dégage de l'énergie thermique mais pas du tout qu'elle est exergonique.

Exergonique ?? Stylé le pokémon, petit rappel si c'est ce que vous pensez : Une réaction est endergonique ou exergonique suivant le signe de l'enthalpie libre ($\Delta_r G$) : si $\Delta_r G < 0$ alors la réaction est exergonique : la réaction se fait spontanément des réactifs vers les produits jusqu'à l'équilibre, et si $\Delta_r G^\circ > 0$ alors la réaction est endergonique (la réaction se fait spontanément des produits vers les réactifs jusqu'à l'équilibre). Notez bien que l'équilibre est caractérisé par $\Delta_r G = 0$!

✔ **Item C** → *À l'équilibre, une augmentation de la température déplacera l'équilibre de la réaction ...*

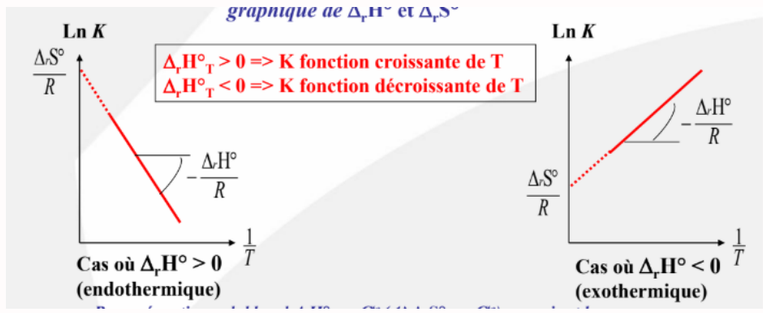
"Tout système à l'équilibre soumis à une perturbation évolue de façon à modérer cette perturbation. Le système réagit dans le sens qui réduit cette perturbation jusqu'à atteindre un nouvel état d'équilibre"

Oussmane Dembélé 2025

Non en vrai c'est Le Chatelier qui a dit ça. Et comme il le dit si bien, une perturbation forcera le système à se déplacer dans le sens à la réguler. Alors, une augmentation de la température engenderera un déplacement de l'équilibre avec une diminution de la constante d'équilibre K, une diminution de cette constante favorisera la réaction inverse (donc la consommation des produits pour former les réactifs) qui est endothermique (qui consomme de la chaleur), et qui utilisera cette chaleur nouvellemnt ajoutée pour revenir a un état d'équilibre.

✘ **Item D** → *Selon Van't Hoff, dans le cas d'une réaction endothermique, si T augmente K diminue*

On a la preuve numérique de ce que je vous ai raconté(cf item C)



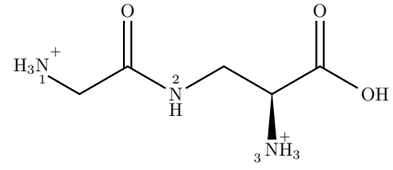
Diapo 144 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

✔ **Item E** → *la valeur de $\Delta_r H^\circ$ trouvée ne correspond pas à celle déterminée expérimentalement*

Et je dis oui ! L'existence d'un système de conjugaison peut être responsable d'une stabilisation de la molécule. Le calcul de l'enthalpie de réaction via les enthalpies de liaison ignore cette stabilisation, donc on trouvera une valeur d'enthalpie plus élevée que celle mesurée expérimentalement (puisque la mesure expérimentale tiendra compte de la baisse énergétique liée à la stabilisation de la molécule). La différence entre la valeur calculée et la valeur trouvée expérimentalement est appelée énergie de résonance.

Réponses vraies : C et E

On s'intéresse à un dérivé de la **citrulline**, un acide aminé non protéique que l'on retrouve notamment dans les cucurbitacées. On présente ici sa forme totalement protonée :



On donne $pKa_1 = 2{,}5$, $pKa_2 = 11{,}5$, $pKa_3 = 12{,}1$.

Question 14
Concernant les molécules ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La forme acide de l'azote 3 est stabilisé par l'effet inductif attracteur du COO^-

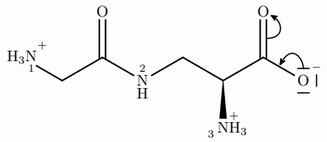
B. L'azote 1 est moins acide que l'azote 3
C. L'azote 2 n'est pas impliqué dans des réactions acide/base car son doublet n'est pas disponible
D. Le pKa_1 correspond à celui de la fonction acide carboxylique

E. Le pKa_2 et le pKa_3 peuvent correspondre indifféremment aux azotes 1 et 3

Question 14

? Items A et B

Héhéhé ! Telle qu'elle est donnée, la citrulline est présente sous sa forme totalement protonée, sous-entendu sous sa forme la plus acide. Et là on nous parle d'un COO^-, mais il sort d'où ce type ? Et bien, le COOH est le groupement le plus acide : et oui, c'est un *acide* carboxylique ! Première chose, on peut déjà attribuer le pKa_1 à ce groupement ! Ensuite, il nous reste les deux $NH_3{}^+$.
Ce qu'on peut déjà observer c'est la présence d'un effet mésomère entre les deux oxygènes de la sorte :



Certes il y a un effet mésomère, mais qu'est-ce qu'il y a aussi ? Un effet inductif attracteur ! Car on a avant tout deux oxygènes, qui ont une électronégativité très forte. Or, on sait que l'effet inductif se propage au maximum sur trois liaisons et qu'il s'additionne ! Il s'exerce donc sur l'azote 3 ! Celui ci ayant une charge positive, cela va le déstabiliser encore un peu plus.
Or, moins la forme acide d'un couple est stable, plus elle est acide : elle cherche à se débarrasser au plus vite de son H, puisqu'elle est pas très contente comme ça.
Ainsi, l'azote 1 est ***moins*** acide que l'azote 3 ! L'item A est faux tandis que le B est vrai.

✔ Item C → *L'azote 2 n'est pas impliqué dans des réactions acide/base car son doublet n'est pas ...*

Oui ! Comment est-ce qu'on sait ça ? Et bien on voit que le doublet de l'azote 2 est impliqué dans un motif de conjugaison avec le C=O. Ainsi, le doublet est partagé entre les deux et "n'appartient" pas proprement au NH. Impossible de s'en servir pour capturer un H qui se promène là !

✔ Item D → *Le pKa_1 correspond à celui de la fonction acide carboxylique*

Oui ! On l'a vu à la correction des items A et B, la fonction la plus acide des trois, c'est bien l'acide carboxylique ! Et qui dit fonction la plus acide dit pKa le plus bas.

D'après ce qu'on a vu avant, ça donne ça en terme de pKa :

- pKa_1 pour le COOH
- pKa_2 pour l'azote 3
- pKa_3 pour l'azote 1

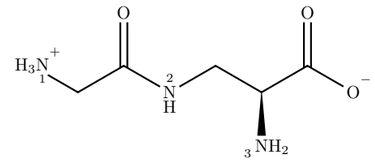
✘ Item E → *Le pKa_2 et le pKa_3 peuvent correspondre indifféremment aux azotes 1 et 3*

Et non ! On l'a vu avec les items A et B justement, l'effet inductif attracteur exercé par les oxygènes rend l'azote 3 plus acide que le 1 ! Courage les boss, vous allez finir par vous en sortir avec tous ces effets et leur influence sur l'acidité !

Réponses vraies : B, C et D

Question 15
Concernant le dérivé de la citrulline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. A pH physiologique, la citrulline a une charge globale négative
B. La citrulline est sous sa forme zwitterionique entre pKa_1 et pKa_2
C. Le pH_i du dérivé se situe aux alentours de 11,8
D. Cette forme du dérivé est majoritaire à $pH = 8{,}9$:

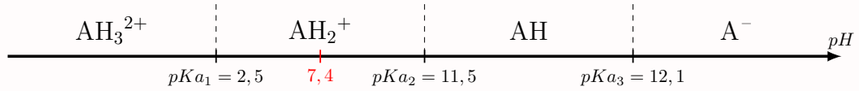


E. Parmi toutes les formes du dérivé, on compte 2 ampholytes

Question 15

✘ Item A → *A pH physiologique, la citrulline a une charge globale négative*

Hm, on ne vous donne dans l'énoncé que la forme totalement protonée, c'est-à-dire la forme la plus acide. Pour pouvoir répondre à notre question, on va devoir analyser les groupements acido-basiques en fonction du pH :



On voit qu'à pH physiologique, c'est-à-dire aux environs de 7,4, on se situe entre le pKa_1 et le pKa_2. Ainsi, entre ces deux bornes-là, le dérivé est chargé *positivement* !

✘ Item B → *La citrulline est sous sa forme zwitterionique entre pKa_1 et pKa_2*

Aïe aïe aïe, on la forme zwitterionique correspond donc à la forme ayant une charge globale neutre mais des charges dispersées dans la molécule. On regarde la forme neutre de notre dérivé sur le diagramme de prédominance, on sait qu'il y a des charges dans la molécule. On remarque bien qu'il se trouve entre pKa_2 et pKa_3.

✔ Item C → *Le pH_i du dérivé se situe aux alentours de 11,8*

Yes ! Petit rappel, le pH_i est le pH isoélectrique, c'est-à-dire le pH auquel notre molécule porte une charge neutre. Ça, c'est la définition de base, mais on la lie à un autre concept, qui est celui de la solubilité ! En effet, l'eau est un solvant polaire, qui adore les charges : les ions et les molécules chargées sont hyyyyper solubles dans l'eau, par exemple ! Donc le pH auquel le dérivé est le moins soluble, c'est celui où il est neutre : le pH_i ! On l'a vu à la correction de l'item B, c'est entre pKa_2 et pKa_3. Ainsi, pour calculer pile la valeur du pH_i et bien on fait la moyenne entre les deux pKa : $pH_i = \frac{pKa_2+pKa_3}{2} = 11{,}8$. Tadaaaaa !

✘ Item D

Alors alors ! On a tracé notre diagramme tout à l'heure et on a vu qu'entre les pKa_1 et pKa_2, il n'y a que la fonction COO^- qui est déprotonée. Donc non, pas de NH_2 inopiné !

✔ **Item E** → *Parmi toutes les formes du dérivé, on compte 2 ampholytes*

Et oui, exactement ! Pour rappel, un ampholyte est une espèce qui est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre. La citrulline présente 4 formes acido-basiques. C'est très clair sur le diagramme de prédominance qu'on a tracé à la correction de l'item A, mais l'on voit bien que AH_2^+ et AH sont des ampholytes. Ils sont impliqués dans les couples suivants :

— AH_3^{2+}/AH_2^+
— AH_2^+/AH
— AH/A^-

Et voilà ! J'espère que ça a été, bon courage pour le reste de la correction les chefs, vous allez gérer !

Réponses vraies : C et E

On s'intéresse toujours au dérivé de la citruline que l'on mélange avec différents composés :

- Solution A : $4\,L$ de $5{,}5\,mM$ du dérivé sous forme AH_3^{2+}
- Solution B : $6\,L$ de $CH_3CO_2NH_4$ avec $[CH_3CO_2NH_4] = 4\,mM$
- Solution C : $1\,L$ d'ammoniac NH_3 avec $[NH_3] = 4 \times 10^{-4}\,mM$

On donne $pKa(CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-) = 4{,}8$ et $pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$.

Question 16
Concernant les réactions acido-basique, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La solution résultant d'un mélange équimolaire de AH_3^{2+} et AH a un *pH* neutre
B. Le *pH* de la solution B est neutre

C. Le *pH* de la solution C est de 8,4

D. Un mélange de la solution A avec la solution B a un *pH* d'environ 3,8 à 0,2 près

E. La réaction entre les espèces de la solution A et de la solution B aurait eu lieu peu importe le solvant utilisé

Question 16

✔ **Item A** → *La solution résultant d'un mélange équimolaire de AH_3^{2+} et AH a un pH neutre*

Ouh, genre pour répondre à cet item, je vais devoir faire des allers-retours entre les pages ? Eh vsy, ramenez moi celui qui a écrit ça, je vais lui fai- bref. Alors, on reprend les bases : un mélange équimolaire, c'est un mélange où les espèces ont été introduites avec les mêmes quantités de matière (pour ceux n'ayant pas eu de chimie, quantité de matière = quantité d'entités chimiques). Donc, si on introduit les réactifs AH_3^{2+} et AH dans les mêmes quantités, on aura la réaction suivante :

$$AH_3^{2+} + AH \longrightarrow 2\,AH_2^+$$

Selon cette réaction, les 2 réactifs vont réagir complètement ensemble pour former du AH_2^+, il ne restera plus que cette espèce dans notre milieu. Et on se souvient que cette espèce est un ampholyte (il peut agir en tant que base ou acide), on se souvient de la formule pour calculer le *pH* d'une solution comprenant un ampholyte, qui est :

$$\begin{aligned} pH &= \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} \\ &= \frac{2{,}5 + 11{,}5}{2} \\ &= 7 \end{aligned}$$

On a un *pH* qui vaut 7 qui est bien la valeur d'un *pH* neutre.

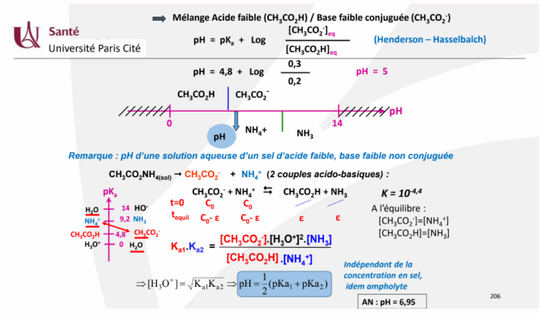
✔ **Item B** → *Le pH de la solution B est neutre*

Oooh, de nouveau cette histoire de *pH* neutre (on sait maintenant que cela équivaut à un *pH* de 7), mais *oh la vache* (qui a la réf ??), on a une espèce hyper chelou ! Nous avons là un sel, AKA une espèce chimique composée d'anions et de cations qui forment un tout électriquement neutre. En solution aqueuse, notre sel se décomposera totalement selon la réaction suivante :

$$CH_3CO_2NH_4 \longrightarrow CH_3CO_2^- + NH_4^+$$

Et nous avons dans notre solution un acide et une base faible non conjugués (qui n'appartiennent pas au même couple). Ils ne réagiront pas (on peut dessiner une échelle de pKa pour le savoir).

Je vous mets la diapo du cours, qui parle justement de cette réaction, et qui vous montre que le *pH* d'un sel composé d'un acide et d'une base faible se calculera avec la formule des ampholytes 😄 :



Diapo 206 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

On a donc :

$$\begin{aligned} pKa &= \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} \\ &= \frac{4{,}8 + 9{,}2}{2} \\ &= 7 \end{aligned}$$

✘ **Item C** → *Le pH de la solution C est de 8,4*

Nous avons une base faible qui est NH_3, on utilise donc la formule de *pH* d'une base faible qui est :

$$\begin{aligned} pH &= \frac{14 + pKa + \log([B_f])}{2} \\ &= \frac{14 + 9{,}2 + \log(4 \times 10^{-7})}{2} \\ &= 8{,}4 \end{aligned}$$

Ok, job done, item suivant. Mais tututu, pas si vite, on n'oublie pas les vérifications. On s'assure que le pH que l'on a trouvé vérifie les expressions :

$$pH > 7{,}5$$
$$pH > pKa + 1$$

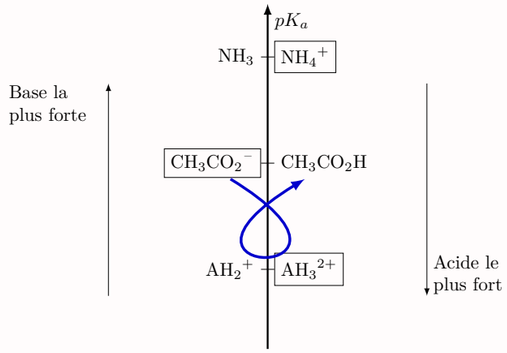
La première condition est vérifiée, mais pas la seconde $8{,}4 < pKa + 1$.
On ne valide donc pas l'item. En effet, ici, on est censés avoir une base majoritaire en solution, ce qui se traduit par un $pH > pKa + 1$. Or, ce n'est pas le cas ici, ce qui veut dire que l'acide conjugué n'est pas négligeable et a un effet sur le pH.

✔ Item D → *Un mélange de la solution A avec la solution B a un pH d'environ 3,8 à 0,2 près*

Alors, pour ce faire, sans surprise, on va faire un truc long et fastidieux mais qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez, et j'ai nommé : la méthode de la réaction prépondérante. On la fait ensemble :
On liste les espèces présentes :

- $CH_3CO_2^-$
- NH_4^+
- AH_3^{2+}

On les reporte sur une échelle de pKa verticale et on trace notre gamma.



Grâce à notre gamma, on sait que les espèces réagissant en premier sont : $CH_3CO_2^-$ et AH_3^{2+}, car la base la plus forte réagit avec l'acide le plus fort. Bon, maintenant on fait un joli tableau d'avancement pour voir quel est le réactif limitant, donc celui qui est complètement utilisé en premier.
On n'oublie pas de convertir en *mol*, les concentrations que l'on a.

Petit rappel du lycée :

$$C = \frac{n}{V} \iff n = C \times V$$

$$n_{CH_3CO_2^-} = 6 \times 4 = 24\,mmol \text{ et } n_{AH_3^{2+}} = 5.5 \times 4 = 22\,mmol$$

Équation :	AH_3^{2+}	+	$CH_3CO_2^-$	⟶	AH_2^+	+	CH_3CO_2H
Initial	$n_{AH_3^{2+}}$		$n_{CH_3CO_2^-}$		0		0
Final	$n_{AH_3^{2+}} - x_f$		$n_{CH_3CO_2^-} - x_f$		x_f		x_f

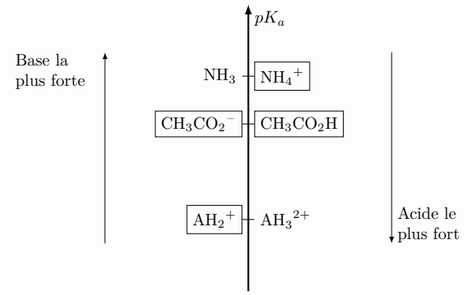
Avec tout ça, si l'une des 2 espèces est le RL on a :

$$n_{AH_3^{2+}} - x_f = 0 \text{ ou } n_{CH_3CO_2^-} - x_f = 0$$
$$\text{Ici : } n = x_f$$

Et le RL est l'espèce ayant la plus petite valeur de x_f, soit la plus petite quantité de matière n : ici c'est bel et bien AH_4 avec $x_f = 22\,mmol$.
A l'état final, on a donc dans notre solution :

- $CH_3CO_2^-$ $n = 2\,mmol$
- NH_4^+
- CH_3CO_2H $n = 22\,mmol$
- AH_2^+

Et on déroule, on fait de nouveau notre diagramme de pKa :



On voit que d'autres réactions ne sont plus possibles car CH_3COO^- est une base plus forte que AH_2^+, et domine pour le pH (du coté basique) et CH_3COOH est le plus fort des acides présents en solution, donc il domine pour le pH (du coté acide). Et on se rappelle que c'est l'espèce la plus basique ou la plus acide qui impose son pH, ici ce sera le couple $CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-$. Et on utlisera la fameuse relation d'Henderson Hasselbach.

$$\begin{aligned} pH &= pKa + \log\left(\frac{[CH_3CO_2^-]_{eq}}{[CH_3CO_2H]_{eq}}\right) \\ &= pKa + \log\left(\frac{2 \times 10^{-3}}{22 \times 10^{-3}}\right) \\ &= pKa + \log\left(\frac{1}{11}\right) \\ &= 4{,}8 - \log(11) \\ &\approx 3{,}8 \end{aligned}$$

On peut valider. C'est long je vous l'accorde, mais c'est important que vous maîtrisiez bien cette méthode, et dès que le jutsu est acquis vous pourrez aller plus vite en skippant certaines étapes 😄.

✘ Item E → *La réaction entre les espèces de la solution A et de la solution B aurait eu lieu peu ...*

Eh non, le pKa est différent selon le solvant utilisé (solvant = substance dans laquelle les autres substances sont dissoutes). C'est le solvant qui sert de référentiel thermodynamique.

Réponses vraies : A, B et D

On s'intéresse maintenant à la réaction du dérivé en solution aqueuse sous forme de AH_2^+ à $T = 298\,K$:

$$H_3O^+ + AH_2^+ \longrightarrow AH_3^{2+} + H_2O$$

On donne a un instant t les concentrations suivantes :

- $[AH_3^{2+}] = 16\,mM$
- $[AH_2^+] = 4\,mM$
- $[H_3O^+] = 4\,mM$

Question 17
Concernant la réaction précédente, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $K \approx 3{,}16 \times 10^{-3}$

B. $\Delta_r G^\circ = -15\,kJ \cdot mol^{-1}$
C. Au moment t, $\Gamma = 10^3$
D. Au moment t, $\Delta_r G \approx 2{,}25\,kJ \cdot mol^{-1}$

E. La réaction est exergonique

Question 17

✘ **Item A** → *$K \approx 3{,}16 \times 10^{-3}$*

Easy, on a le pKa on sait que $Ka = 10^{-pKa}$, allez question suivante.
Ce serait trop beau, mais on est malicieux ici. On se souvient que Ka est la constante d'acidité qui correspond à la réaction dans le sens où l'acide réagit avec l'eau pour donner sa base conjuguée et des ions oxonium. Ici, nous avons la réaction inverse. Alors, pour trouver notre constante d'équilibre on fait :

$$\begin{aligned} K &= \frac{[A_f]_{eq}}{[B_f]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}} \\ &= \frac{1}{Ka} \\ &= \frac{1}{10^{-pKa}} \\ &= \frac{1}{10^{-2,5}} \\ &= 316 \end{aligned}$$

✔ **Item B** → *$\Delta_r G^\circ = -15\,kJ \cdot mol^{-1}$*

On a notre constante d'équilibre, et ce qui lie notre constante d'équilibre et notre $\Delta_r G^\circ$ est :

$$\begin{aligned} \Delta_r G^\circ &= -RT \ln K \\ &= -2{,}5 \ln(316) \approx -15\,kJ \cdot mol^{-1} \end{aligned}$$

✔ **Item C** → *Au moment t, $\Gamma = 10^3$*

A un instant t, nous avons les concentrations, et on sait que :

$$\begin{aligned} \Gamma &= \frac{[AH_3^{2+}]}{[H_3O^+] \times [AH_2^+]} \\ &= \frac{16 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-3}} \\ &= 10^3 \end{aligned}$$

✔ **Item D** → *Au moment t, $\Delta_r G \approx 2{,}25\,kJ \cdot mol^{-1}$*

On se souvient que pour sortir des conditions standards on utilise la formule :

$$\begin{aligned} \Delta_r G &= \Delta_r G^\circ + RT \ln(\Gamma) \\ &= -15 + 2{,}5 \ln(10^3) \\ &= -15 + 2{,}5 \times 3 \ln(10) \\ &= -15 + 17{,}25 \\ &\approx 2{,}25\,kJ \cdot mol^{-1} \end{aligned}$$

✘ **Item E** → *La réaction est exergonique*

On a un $\Delta_r G > 0$ donc la réaction est endergonique et se déroulera dans le sens indirect, c'est à dire dans le sens qui favorisera la formation des réactif pour que Γ diminue jusqu'à atteindre la valeur de K.

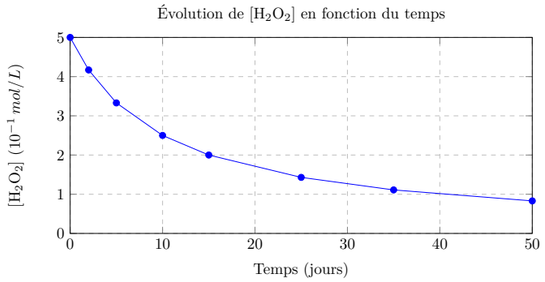
Réponses vraies : B, C et D

Le **peroxyde d'hydrogène** est un composé présentant des risques de brûlures et d'irritation notamment au niveau de la peau, des poumons et des yeux. A l'échelle cellulaire, il intervient dans la formation de radicaux libres responsables de la dégradation des membranes et de dommages à l'ADN. Naturellement produite par la cellule, sa dégradation rapide est donc primordiale. C'est le rôle de la catalase, une enzyme localisée dans le peroxysome et catalysant la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène présentée ci-dessous :

$$2\,H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{k} 2\,H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

Soit une solution contenant du peroxyde d'hydrogène à concentration $[H_2O_2]_0 = 5{,}00 \cdot 10^{-1}\, mol \cdot L^{-1}$. L'évolution de $[H_2O_2]$ a été mesurée à $T = 27°C$ en fonction du temps et **sans catalase**. Les données ont été rapportées sur le tableau et le graphique ci-dessous. On considère que la solution peut provoquer des lésions oculaires jusqu'à une concentration 16 fois inférieure la concentration initiale $[H_2O_2]_0$. La réaction est totale et la vitesse de la réaction suit la loi de Van't Hoff.

Temps (jours)	0	2	5	10	15	25	35	50
$[H_2O_2]$ $(10^{-1}\, mol \cdot L^{-1})$	5	4,17	3,33	2,5	2	1,43	1,11	0,83



Question 18
Concernant la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène en absence de catalase, laquelle (ou lesquelles) des proposition(s) suivante(s) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'une réaction d'ordre 1

B. Le temps de demi-réaction est de 10 jours

C. Le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale en H_2O_2

D. $k = 0{,}2\, L \cdot mol^{-1} \cdot j^{-1}$

E. $k = 0{,}1\, L \cdot mol^{-1} \cdot j^{-1}$

Question 18

✘ **Item A** → *Il s'agit d'une réaction d'ordre 1*

On attaque la cinétique par un item typique : déterminer l'ordre d'une réaction. Il y a plein de moyens d'y parvenir mais celui que vous utiliserez dépendra du contexte de l'exercice et des données que l'on vous donne. Ici, on a une courbe toute faite, le meilleur moyen de déterminer l'ordre est de regarder les temps de demi-réactions (temps au bout duquel il ne reste que la moitié des réactifs). Si les durées successives séparant $2\,t_{1/2}$ sont toujours constantes, il s'agit d'une réaction d'ordre 1, si elles doublent, il s'agit d'une réaction d'ordre 2.

En sachant ça, on remarque que pour $[H_2O_2]_{t_{1/2}} = \frac{[H_2O_2]_0}{2} = 2{,}5 \cdot 10^{-1}\, mol \cdot L^{-1}$, on a $t_{1/2} = 10\, j$ et que pour $[H_2O_2]_{t_{1/4}} = \frac{[H_2O_2]_0}{4} = 1{,}25 \cdot 10^{-1}\, mol \cdot L^{-1}$, on a $t_{1/4} = 30\, j$. Pour atteindre $t_{1/4}$ en partant de $t_{1/2}$, il a bien fallu rajouter $2\,t_{1/2}$. On en déduit que la réaction est d'ordre 2.

✔ **Item B** → *Le temps de demi-réaction est de 10 jours*

Bien joué ! Je vous renvoie à l'item A.

✘ **Item C** → *Le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale en H_2O_2*

On sait que la réaction est d'ordre 2. La formule de $t_{1/2}$ dans ce cas est : $t_{1/2} = \frac{1}{ak[H_2O_2]_0}$. $t_{1/2}$ est donc **inversement** proportionnel à $[H_2O_2]_0$.

? **Item D et E**

On nous demande de calculer k. Let's goo, on utilise la formule du temps de demi-réaction :

$$\begin{aligned} t_{1/2} &= \frac{1}{ak[H_2O_2]_0} \\ \iff k &= \frac{1}{at_{1/2}[H_2O_2]_0} \\ k &= \frac{1}{2 \times 10 \times 0{,}5} \\ k &= 0{,}1\, \boldsymbol{L \cdot mol^{-1} \cdot j^{-1}} \end{aligned}$$

Vous tombiez sur la valeur de l'item D si vous avez oublié le coefficient stœchiométrique de H_2O_2. Aussi, faites attention à l'unité du k ! Dans une cinétique d'ordre 1, il s'exprime en $temps^{-1}$ et dans une cinétique d'ordre 2, il s'exprime en $Volume \cdot mol^{-1} \cdot temps^{-1}$. Si un jour vous avez un doute, vous pouvez toujours passer par l'analyse dimensionnelle sur les formules de $t_{1/2}$ 😄.

Réponses vraies : B et E

Question 19
Concernant la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène en absence de catalase, laquelle (ou lesquelles) des proposition(s) suivante(s) est (ou sont) exacte(s) ?

A. On aurait pu déterminer k en traçant $\frac{1}{[H_2O_2]} = f(t)$

B. $v = -\frac{1}{2}\frac{d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt}$

C. La courbe de l'évolution de $[H_2O_2]$ obtenue est une hyperbole

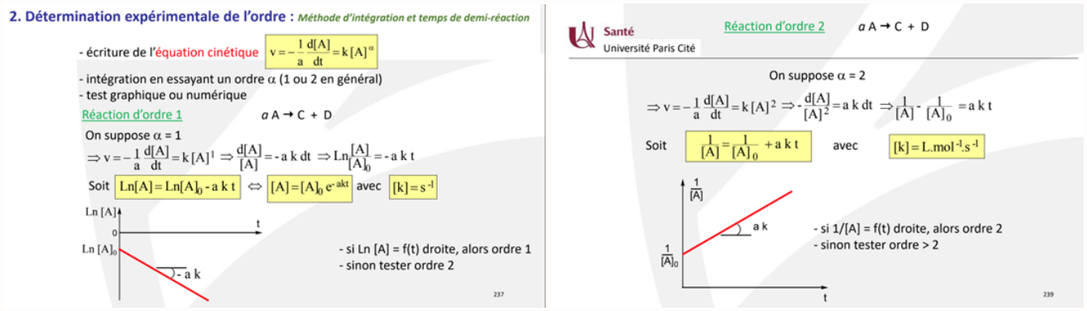
D. La solution ne provoque plus de lésions oculaires après $t_{seuil} = 150\, j$

E. La dismutation du peroxyde d'hydrogène est une réaction élémentaire

Question 19

✔ **Item A** → *On aurait pu déterminer k en traçant $\frac{1}{[H_2O_2]} = f(t)$*

Exactement ! Comme il s'agit d'une réaction d'ordre 2, la fonction $\frac{1}{[H_2O_2]} = f(t)$ est une droite et k peux être calculé en déterminant la pente de la droite. Il est important que vous sachiez le faire si jamais on vous met un graphique de ce type. C'est d'ailleurs valable pour l'ordre 1 avec le graphe $\ln[A] = f(t)$. Je vous remets les diapos correspondantes.



Diapo 237 et 239 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

✘ **Item B** → $v = -\frac{1}{2}\frac{d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt}$

Lorsqu'on vous présente ce type de formule pour la vitesse, il faut faire attention à 2 choses :

— que le moins soit bien devant les espèces qui disparaissent

— ne pas oublier les coefficients stœchiométriques

Ici 2 molécules d'eau sont produites, donc il manque le $\frac{1}{2}$ devant $\frac{d[H_2O]}{dt}$.

✔ **Item C** → *La courbe de l'évolution de $[H_2O_2]$ obtenue est une hyperbole*

Yess ! Lorsque la cinétique est d'ordre 2, $[H_2O_2] = f(t)$ est une hyperbole. Dans une cinétique d'ordre 1, le déclin est exponentiel.

✔ **Item D** → *La solution ne provoque plus de lésions oculaires après $t_{seuil} = 150\,j$*

On a 2 choses à vérifier dans cet item. Dans l'énoncé, il est dit que la solution présente des dangers oculaires jusqu'à une concentration 16 fois inférieure à $[H_2O_2]_0$, soit pour une concentration $[H_2O_2]_{\text{seuil}} = \frac{0,5}{16} = 3,125 \cdot 10^{-2}\, mol \cdot L^{-1}$. La solution aura atteint cette concentration à $t_{\text{seuil}} = t_{1/16}$.

Or souvenez-vous ! La réaction est d'ordre 2, ce qui veut dire que les périodes successives doubles et pour atteindre $t_{1/16}$, il faut 4 périodes (car $16 = 2^4$), soit $1 + 2 + 4 + 8 = 15\, t_{1/2}$.
Donc : $t_{\text{seuil}} = 15\, t_{1/2} = 15 \times 10 = 150\, j$.

✘ **Item E** → *La dismutation du peroxyde d'hydrogène est une réaction élémentaire*

Alors on pourrait croire que oui puisque la loi de vitesse suit la loi cinétique de Van't Hoff $v = k \times [A]^a[B]^b$ avec A et B les réactifs et a et b leurs coefficients stœchiométriques. En effet, on a déterminé dans l'item précédent que $v = k \times [H_2O_2]^2$. Mais cela ne prouve pas que la réaction est élémentaire. Pour rappel, une réaction élémentaire est une réaction qui se déroule en une seule étape, un choc et qui obéit obligatoirement à la loi de Van't Hoff. Cependant, la réciproque n'est pas vraie : une réaction qui suit la loi de Van't Hoff n'est pas forcément élémentaire. Ici, aucune information ne nous permet de le confirmer, donc on ne peut pas valider l'item. D'ailleurs en l'occurence, cette réaction se déroule bel et bien en plusieurs étapes.

Réponses vraies : A, C et D

On décide maintenant d'ajouter la catalase dans la solution.

Question 20
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La présence de la catalase accélère la vitesse de réaction en diminuant l'enthalpie libre standard d'activation

B. La présence de la catalase permet de modifier l'équilibre réactionnel et ainsi former plus de produits

C. Pour des réactions extrêmement rapides, $\Delta G^{\circ\neq}$ peut être négatif

D. Si la réaction avait eu lieu à $T = 40°C$, l'établissement des équilibres aurait été davantage favorisé

E. La constante de vitesse k est proportionnelle à $\Delta G^{\circ\neq}$

Question 20

✔ **Item A** → *La présence de la catalase accélère la vitesse de réaction en diminuant l'enthalpie …*

Tout pile, les catalyseurs permettent d'augmenter la constante de vitesse k en diminuant $\Delta G^{\circ\neq}$. L'énergie nécessaire pour atteindre l'état de transition est alors plus basse, facilitant et accélérant la réaction. Dites vous qu'avec la catalase, la réaction se fait en quelques millisecondes contre des jours sans, c'est pour ça qu'ils sont super importants !

✘ **Item B** → *La présence de la catalase permet de modifier l'équilibre réactionnel et ainsi former …*

Nooo ! On ne le répètera jamais assez, mais K ne dépend QUE de la température !! Un catalyseur ne sert qu'à atteindre l'état d'équilibre plus rapidement mais ne le modifie en rien. On n'obtiendra pas plus de produit, mais on le formera plus vite.

✘ **Item C** → *Pour des réactions extrêmement rapides, $\Delta G^{\circ\neq}$ peut être négatif*

$\Delta G^{\circ\neq}$ est une grandeur cinétique nécessairement positive car elle représente le gap d'énergie à franchir pour que le système évolue vers un état de transition plus haut en énergie. Ce n'est pas le cas des grandeurs thermodynamiques qui peuvent très bien être négative comme positive.

✔ **Item D** → *Si la réaction avait eu lieu à $T = 40°C$, l'établissement des équilibres aurait été …*

Tout à fait, la température accélère la vitesse de réaction, ce qui permet d'atteindre l'équilibre d'autant plus rapidement. On peut aussi le voir grâce l'équation mentionnée juste en dessous (cf item E).

✘ **Item E** → *La constante de vitesse k est proportionnelle à $\Delta G^{\circ\neq}$*

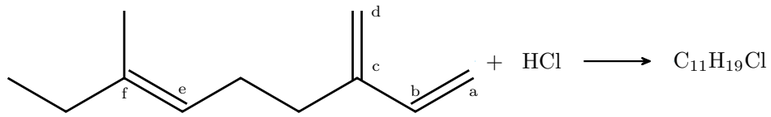
Je vous rappelle la biiiig formule mettant en relation k avec $\Delta G^{\circ\neq}$:

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{-\frac{\Delta G^{\circ\neq}}{RT}}$$

On voit que $\Delta G^{\circ\neq}$ est dans une exponentielle, il n'y a donc pas de relation de proportionnalité direct entre les 2. Voilà c'en est fini pour la cinétique ! Bon courage pour la suite de la correction !

Réponses vraies : A et D

Le myrcène est un composé utilisé dans l'industrie du parfum. On étudie la réaction d'un dérivé du myrcène de formule brute $C_{11}H_{18}$ avec l'acide chlorhydrique HCl. Seul deux produits sont formés lors de la réaction.



$+$ HCl $\longrightarrow$ $C_{11}H_{19}Cl$

Question 21
Concernant la réactivité des réactifs de la réaction, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. C'est une réaction d'ordre 2
B. La liaison double C_c=C_d agit comme un nucléophile dans cette réaction

C. Le carbone c est un bon électrophile
D. La molécule de HCl se dissocie en H^+, le nucléophile, et Cl^-, l'électrophile

E. Il s'agit d'une addition électrophile

Question 21

✔ **Item E** → *Il s'agit d'une addition électrophile*

L'ordre des items est chaotique volontairement. Commençons par le commencement : **identifier le type de réaction**. Ici on ne nous donne que les réactifs, et la formule brute des produits, il va falloir faire avec... On remarque déjà que le tout a fusionné, donc on n'aura pas de dissociation (à l'inverse des substitutions nucléophiles et des éliminations). On remarque en fait que l'on **ajoute** les atomes d'hydrogène et de chlore à la molécule, c'est donc une **addition**.

Halte là. On n'a jamais dit que c'était une addition nucléophile... Eh oui, ce n'est pas le seul type d'addition que vous voyez en PASS, les trois dernières diapos de votre cours portent sur les additions électrophiles. Et c'est pile le type de réaction que vous avez devant vous : un alcène (plusieurs ici en l'ocurrence) et un acide de type HX *(avec X un halogène)*.

✔ **Item B** → *La liaison double C_c=C_d agit comme un nucléophile dans cette réaction*

Cet item servait maintenant à savoir laquelle des 3 liaisons C=C allait être impliquée dans la réaction. Il faut savoir que les réactions d'addition électrophiles dépendent énormément de la stabilité du carbocation intermédiaire qui se forme, ainsi, des liaisons doubles délocalisables permettraient une bonne stabilisation de ce carbocation. On peut donc éliminer le C_e=C_f. Ensuite, pour départager C_a=C_b et C_c=C_d, il faut savoir que l'addition électrophile se fait sur l'alcène le plus substitué, **ici c'est C_c=C_d**.

✘ **Item C** → *Le carbone c est un bon électrophile*

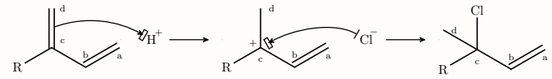
Nah nah attention à ne pas regarder trop vite, on peut avoir l'habitude de voir des carbonyles (C=O) en chimie organique, mais là ce ne sont que deux carbones, donc pas d'histoire d'électrophilie dans le coin.

✘ **Item D** → *La molécule de HCl se dissocie en H^+, le nucléophile, et Cl^-, l'électrophile*

Bon j'avais plus d'inspi sur les items mdr. Un atome chargé + classé comme nucléophile... Et inversement, un atome chargé - classé comme électrophile. Pour rappel, l'électrophilie est liée à l'électrodéficience, et la nucléophilie à la densité électronique. H^+ est bien électrodéficient comme il faut, c'est un électrophile, et inversement pour Cl^- qui possède 4 DNL.

✔ **Item A** → *C'est une réaction d'ordre 2*

Et el famoso item A, l'ordre de la réaction. Pour des raisons de compréhension, je vous spoil le mécanisme réactionnel *(en tout petit, vous l'aurez après)* :



La première étape est l'étape cinétiquement déterminante (normal vu comme l'intermédiaire réactionnel qui suit est instable), et cette étape (élémentaire) fait intervenir deux espèces, donc on a bien une cinétique d'ordre 2 (avec une vitesse qui s'exprimerait par $v = k[\text{alcène}][\text{HCl}]$).

On aurait pu être tenté de faire le raccourci de "carbocation intermédiaire = ordre 1" avec les autres réactions que l'on voit (SN1 et E1). Mais ici il faut bien la présence de deux espèces pour que ce carbocation intermédiaire se forme, il ne peut pas se former tout seul spontanément.

Réponses vraies : A, B et E

Question 22
Concernant la réaction précédente, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de l'étape cinétiquement déterminante, un doublet non liant comble la lacune d'un carbocation
B. Le doublet non liant de l'hydrure comble une orbitale π^* de C_a=C_b, rompant ainsi l'orbitale π

C. Les électrons d'une orbitale π comblent l'orbitale atomique 1s vide de H^+
D. Le carbone d du produit porte un atome de chlore
E. Les produits obtenus forment un mélange racémique

Question 22

✘ **Item A** → *Lors de l'étape cinétiquement déterminante, un doublet non liant comble la lacune…*

Deux manières de faire : soit on apprend (je vous le déconseille), soit on comprend *YEAAHHHH*.

Du coup ici on va comprendre pourquoi l'item est faux. L'étape cinétiquement déterminante correspond souvent à une étape qui semble un peu compliquée car énergétiquement défavorable. Dans le cas de l'item, combler un carbocation c'est extrêmement facile, vu comment les carbocations sont instables. Donc l'étape qui est décrite dans l'item (si elle a lieu) **ne peut pas** être cinétiquement déterminante justement parce qu'elle est trop facile.

? Items B et C

Mais que se passe-t-il vraiment ? On prend les électrons de la liaison double qui intervient dans la réaction, qui vont combler la lacune de l'électrophile. Dans le cas de l'hydrogène (le proton pour être plus exact), c'est bien son OA 1*s*.

✔ Item D → *Le carbone d du produit porte un atome de chlore*

La **régiochimie**, une des rares fois qu'on en parle. Comment savoir sur quel carbone va se lier l'électrophile ? Vu que la liaison double est commune à 2 carbones... *Let me present you...*

> ⚡ **Règle empirique de Markovnikov**
>
> L'addition de AH sur un alcène dissymétrique conduit à la fixation préférentielle de A^- sur l'atome de carbone le plus substitué.

Qu'est-ce que ça veut dire ? On nous parle d'alcène dissymétrique, donc les deux carbones d'un côté et de l'autre de la liaison double ne sont pas les mêmes (substituants différents). Donc le nucléophile va se fixer sur le carbone le plus substitué ... Pourquoi donc ?

On va réfléchir dans l'autre sens, en vérité c'est l'électrophile (H^+) qui se fixe en premier, donc autant réfléchir par rapport à lui. Au moment de sa fixation, un des deux carbones va devenir carbocation. Et il faut évidemment que ce carbocation soit au plus stable possible. Donc, selon Markovnikov, ce sera le carbone le plus substitué car il pourra exercer son effet inductif attracteur sur plus de groupements. En vérité, CH_2Ph (Ph = Phényl) est un meilleur carbocation intermédiaire que $C(CH_3)_3$, c'est pour ça qu'on dit que c'est une règle empirique.

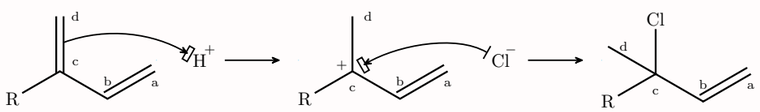
On conclut donc la réaction en fixant le nucléophile au carbocation intermédiaire.

On applique ça rapidement à notre dérivé du myrcène, le carbone le plus substitué de l'alcène impliqué est le carbone c, et c'est donc ce carbone qui sera le carbocation intermédiaire, puis qui portera le chlore.

✔ Item E → *Les produits obtenus forment un mélange racémique*

La **stéréochimie** maintenant, et là on en parle souvent. Le H^+ se fixe par le haut ou par le bas, car la liaison π se trouve de part et d'autre du plan. Puis le chlore se fixe lui aussi par le haut ou par le bas, car l'orbitale *p* vide du carbocation se trouve de part et d'autre.

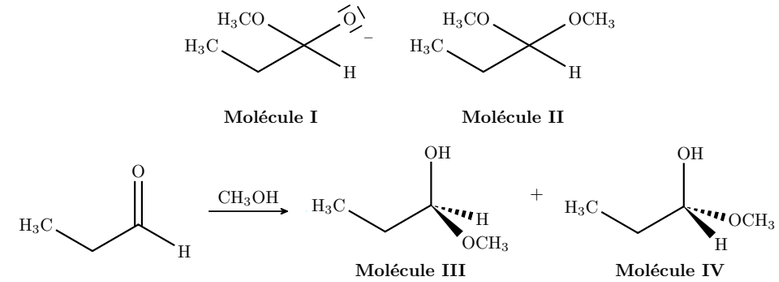
Voilà la réaction bilan (en grand cette fois), avec ça on pouvait répondre à TOUT.



On a donc bien deux énantiomères car un seul carbone asymétrique est formé, et la réaction n'est pas stéréosélective donc forme tout autant un énantiomère qu'un autre. On a donc la formation en quantités égales de deux énantimomères, ce qui correspond bien à un mélange racémique.

Réponses vraies : C, D et E

On considère les molécules I, II en quantité équimolaires et la réaction d'addition nucléophile en catalyse base forte suivante :



Question 23
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de la réaction, une réaction d'acide-base intra-moléculaire a lieu

B. La molécule I est un intermédiaire réactionnel de la réaction

C. La double liaison (C=O) correspond au centre nucléophile de la réaction

D. À *pH* = 1, on forme le même produit

E. En ajoutant équivalent de méthanol CH_3OH, la réaction aurait pu aboutir à la formation de la molécule II

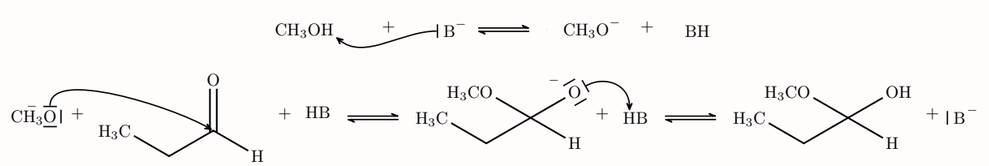
Question 23

? Items A, B et C

Wowww, la réaction fait peur, on a pas énormément d'infos et on peut vite paniquer face à ça, donc on y va étape par étape !! En chimie orga, identifiez toujours les différents centres réactifs de vos réactions. Ici :

- La liaison C=O est très polarisée, les électrons sont donc fortement attirés par l'oxygène, ce qui confère au carbone une charge partielle positive. De plus, on a ici un aldéhyde, pour lequel l'encombrement stérique est faible (contrairement à une cétone qui porterait un groupement à la place de l'hydrogène), ce qui facilite une éventuelle attaque nucléophile : ce carbone constitue donc notre centre électrophile ;
- L'oxygène du méthanol possède 2 DNL disponibles pour une attaque et porte une charge partielle négative (dûe à son effet -I) qui augmente sa nucléophilie : c'est notre nucléophile.

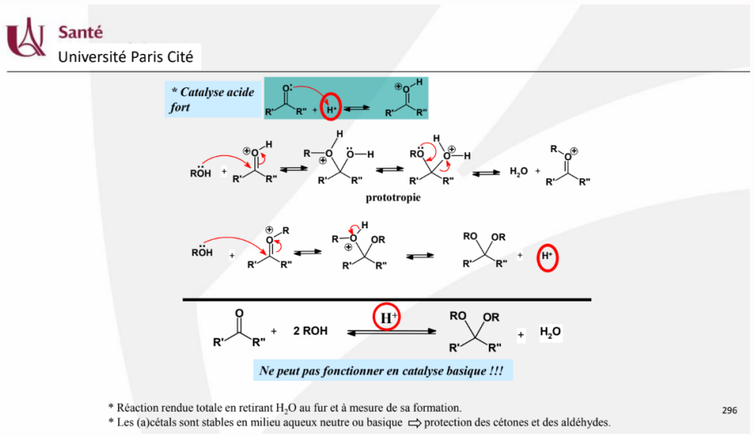
On peut déjà **éliminer l'item C**.
En comparant nos réactifs et nos produits, on remarque qu'on rompt notre liaison C=O pour ajouter notre méthanol CH_3OH sur le carbone. Ensuite, on précise que la réaction a lieu en catalyse basique forte, ce qui permet de déprotonner l'oxygène du CH_3OH et renforcer la nucléophilie du méthanol. À partir de ces infos, on peut commencer notre schéma réactionnel :



On ne voit ici aucune réaction d'A-B intra-moléculaire. En revanche, cette prototropie est bien présente en tant qu'intermédiaire réactionnel lorsque la réaction a lieu en catalyse **ACIDE** (ce qui n'est pas le cas en catalyse basique). Sinon, on voit bien ici notre molécule I comme intermédiaire réactionnel de notre réaction, donc on valide l'item B !

✔ **Item D** → *À pH = 1, on forme le même produit*

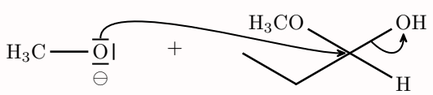
Exact ! Mais attention, on passe par un mécanisme différent : on protonne l'oxygène de notre C=O qui va encore plus tirer sur les électrons de la liaison, renforcer la charge partielle positive du carbone et ainsi son caractère électrophile. Le mécanisme est donné dans le cours et je vous le glisse juste ici :



Diapo 296 du cours de chimie, Pr. Belmont, Broussy, Maurel et Over

✘ **Item E** → *En ajoutant équivalent de méthanol CH_3OH, la réaction aurait pu aboutir à la ...*

Eh non les gars, on peut pas 😔. On est en catalyse **basique** et la molécule II est un acétal qui ne se forme qu'en catalyse **acide**. Dans la molécule II, on remplace notre groupement $-OH$ par un groupement $-OCH_3$. En supposant que la réaction pourrait avoir lieu en milieu basique, on aurait ça :



Mais OH^- est un très mauvais groupement partant qui ne peut pas quitter la molécule spontanément. En revanche, en milieu acide, on protonne notre groupement $-OH$ ce qui en fait un super bon groupement partant (H_2O, Cf la diapo item D).

Réponses vraies : B et D

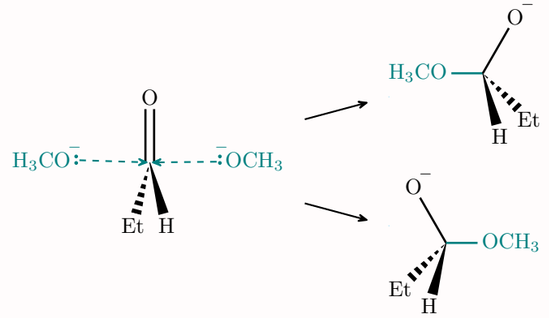
Question 24
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) excate(s) ?

A. On forme majoritairement le composé R
B. Le mélange des produits obtenu possède un pouvoir rotatoire non nul
C. Un DNL de l'oxygène du méthanol attaque l'orbitale π^* de la liaison C=O
D. La double liaison C=O ne met en jeu qu'une orbitale π
E. Le composé IV est de configuration R

Question 24

✘ **Item A** → *On forme majoritairement le composé R*

C'est faux ! Notre site électrophile (Cf question 22) est AL_3E_0 donc il est de géométrie trigonale plane. De ce fait, notre nucléophile peut attaquer par l'arrière ou par l'avant du plan sans aucune différence, ce qui fait que l'on forme les composés III et IV dans les mêmes proportions. Regardez la représentation et normalement vous allez mieux visualiser et donc mieux comprendre 🤓 :



✘ **Item B** → *Le mélange des produits obtenu possède un pouvoir rotatoire non nul*

Nos composés III et IV sont formés dans les mêmes proportions. On remarque que nos 2 produits ne possèdent qu'un seul carbone asymétrique, celui sur lequel a eu lieu l'addition. Donc on a 2 molécules avec un carbone asymétrique et la seule différence réside dans le placement d'un groupement sur ce dernier, ce sont des énantiomères ! Et un mélange d'énantiomères en proportions égales est un mélange racémique et n'est jamais optiquement actif (le pouvoir rotatoire d'un énantiomère s'annule avec celui de l'autre). L'item B est faux !

✔ **Item C** → *Un DNL de l'oxygène du méthanol attaque l'orbitale π^* de la liaison C=O*

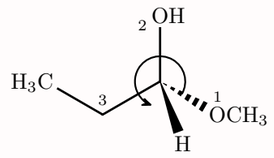
Exactement ! Pendant la réaction, l'addition nucléophile sur le carbone va avoir lieu en même temps que la rupture de la liaison π. Cette rupture est due au fait que l'oxygène du méthanol donne les électrons d'un de ses DNL pour remplir la π^* de la liaison C=O !

✘ **Item D** → *La double liaison C=O ne met en jeu qu'une orbitale π*

Faux, c'est un item de cours péremptoire qu'on a là ! Une double liaison, c'est une liaison π ET une σ.

✔ **Item E** → *Le composé IV est de configuration R*

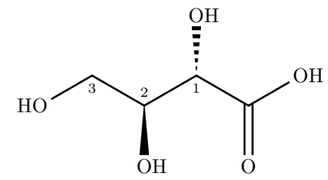
On termine la question avec un peu de stéréo, et comme d'habitude on numérote nos groupements puis on tourne dans le sens $1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3$:



On tourne dans le sens anti-horaire donc on a un S MAIS le 4e groupement est en avant du plan donnc on inverse la configuration et on a bien un carbone R pour la molécule IV !

Réponses vraies : C et E

À présent, on s'intéresse à l'**acide érythronique** ($C_4H_8O_5$), un acide organique dérivé de l'érythrose. Il est lié au métabolisme du glucose et à la voie des pentoses phosphates. Voici sa représentation :



Acide Érythronique

On dispose de plusieurs solutions :

- **Solution 1 :** solution d'acide érythronique de volume $V_1 = 25\,mL$ et de concentration $C_1 = 10 \times 10^{-1}\,mol/L$. On donne son $pKa = 3{,}0$.
- **Solution 2 :** solution de base forte HO^- de volume $V_2 = 10\,mL$ et de concentration $C_2 = 20 \times 10^{-1}\,mol/L$.
- **Solution 3 :** un mélange des solutions 1 et 2.

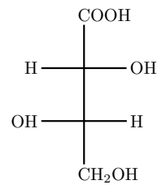
Question 25
Concernant l'acide érythronique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le carbone 1 est de configuration absolue S

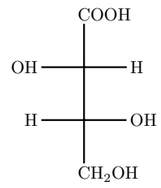
B. Le carbone 1 est de configuration absolue R

C. Le carbone 2 est de configuration absolue R

D. La projection de Fischer de l'acide érythronique est la suivante :



E. La projection de Fischer de l'acide érythronique est la suivante :



Question 25

? Items A et B

> **Méthode :**
>
> Pour déterminer la configuration absolue d'un carbone, on suit les étapes suivantes :
> - Déterminer à quels substituants est lié notre carbone asymétrique
> - S'il est lié à deux substituants similaires, on les départage en regardant à quoi ces susbtituants sont liés
> - On détermine un ordre de priorité
> - On trace le sens de rotation entre les substituants 1-2-3
> - On se rappelle que sens horaire = configuration absolue R et sens anti-horaire = configuration absolue S
> - On regarde si notre substituant 4 est placé en arrière ou en avant
> - Si le substituant 4 est à l'arrière, on garde la configuration absolue trouvée. S'il est à l'avant on inverse.

Maintenant que nous avons la méthode, déterminons la configuration absolue du carbone $C_{(1)}$.

- $C_{(1)}$ est lié à COOH, OH, H et $C_{(2)}$
- L'ordre de priorité ça donne : OH > COOH > $C_{(2)}$ > H
- On a une configuration R
- MAIS notre substituant 4 (le H) se trouve en avant donc on inverse la configuration
- On a une configuration S

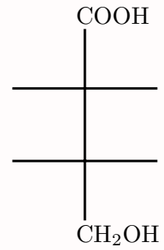
✘ Item C → *Le carbone 2 est de configuration absolue R*

Maintenant que nous avons la méthode, déterminons la configuration absolue du carbone $C_{(2)}$.

- $C_{(2)}$ est lié à $C_{(1)}$, OH, $C_{(3)}$ et H
- L'ordre de priorité ça donne : OH > $C_{(1)}$ > $C_{(3)}$ > H
  Pourquoi $C_{(1)} > C_{(3)}$? $C_{(1)}$ est lié à un O ; C ; H, contre O ; H ; H pour $C_{(3)}$.
- On a une configuration S
- Notre substituant 4 (le H) se trouve en arrière donc pas besoin d'inverser la configuration
- On reste donc sur une configuration S

? Items D et E

On reprend la méthode ! On place le carbone le plus oxygéné en haut et on représente notre squelette. Par ailleurs, on peut déjà placer les hydrogènes de notre C(3) car peu importe l'hydrogène qui est devant ou derrière, vous aurez dans tous les cas deux hydrogènes qu'on ne va pas distinguer à placer :

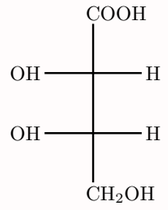


Intéressons nous à C(1) et à C(2). Sur C(1), on a H en avant et OH en arrière. Sur C(2), on a H en arrière et OH en avant.
En faisant la méthode du petit bonhomme (petite vidéo pour visualiser donc clique), on se rappelle que :

- Quand le bonhomme est en haut :
  - Trait plein : à droite
  - Trait pointillé : à gauche
- Quand le bonhomme est en bas :
  - Trait plein : à gauche
  - Trait pointillé : à droite

(On fait attention, ici le trait plein/trait pointillé s'applique juste dans cette molécule après avoir bien déterminé le groupement le plus oxydé).

On peut donc compléter notre représentation de Fischer :



Réponse vraie : A

Question 26
Concernant l'acide érythronique uniquement, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

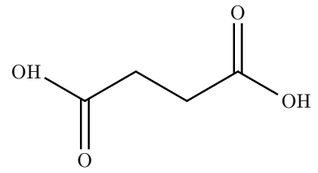
A. Les groupements −COOH exercent un effet mésomère attracteur (-M)

B. Les groupements −OH exercent un effet mésomère donneur (+M)

C. Les groupements −OH exercent un effet mésomère attracteur (-M)

D. Les électrons π de la liaison C=O peuvent être délocalisés vers l'oxygène

E. L'effet inductif des −OH rend le proton carboxylique plus acides que dans l'acide succinique



Question 26

✘ **Item A** → *Les groupements −COOH exercent un effet mésomère attracteur (-M)*

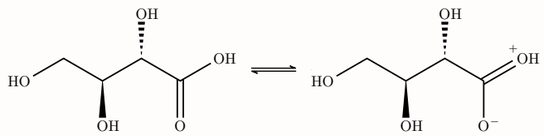
Généralement oui, si COOH se trouve dans un motif de conjugaison, il est bien mésomère attracteur. Cependant, COOH n'est pas impliqué dans un motif de conjugaison, donc il n'est pas mésomère attracteur.

? **Items B et C**

Le groupement hydroxyle (−OH) possède un doublet non liant libre sur l'oxygène, qui peut participer à la délocalisation électronique dans un système π voisin. Il a donc un effet mésomère donneur (+M), car il pousse de la densité électronique vers le reste de la molécule.

✔ **Item D** → *Les électrons π de la liaison C=O peuvent être délocalisés vers l'oxygène*

La liaison C=O est polarisée : l'oxygène, plus électronégatif, attire les électrons π de la double liaison. On peut donc représenter une forme mésomère où le carbone porte une charge partielle positive et l'oxygène une charge négative.



✔ **Item E**

L'acide succinique ne possède que des groupes alkyle non attracteurs entre ses fonctions acides. L'acide érythronique possède des groupes −OH à proximité, dont l'effet -I rend l'ion carboxylate plus stable. Par conséquent, l'acide érythronique est plus acide (a un pKa plus faible) que l'acide succinique.

Réponses vraies : B, D et E

Question 27
Concernant les mélanges acido-basiques, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet mésomère -M du C=O augmente le pKa de l'acide érythronique

B. Les groupes −OH diminuent la valeur du pKa des groupes −COOH voisins par effet inductif -I

C. Le pH de la solution 1 est de 3

D. Le pH final de la solution 3 est de 7,14

E. Le pH final de la solution 3 est de 3,6

Question 27

✘ **Item A** → *L'effet mésomère -M du C=O augmente le pKa de l'acide érythronique*

Eh nooon ! On va reprendre tout ce qu'on a dit aux items précédents :

— On se rappelle que C=O du groupe carboxyle −COOH possède un effet mésomère attracteur d'électrons car il peut retirer des électrons via la conjugaison avec le double lien C=O.

— Quand le proton du −COOH est libéré, il forme un anion carboxylate ($-COO^-$), qui porte une charge négative sur l'oxygène.

L'effet -M permet de délocaliser partiellement cette charge négative, en la répartissant entre les deux oxygènes du carboxylate. Plus cette charge est stabilisée, plus l'acide est capable de perdre son proton facilement, donc l'acidité augmente. Autrement dit, un effet mésomère attracteur stabilise la base conjuguée, ce qui se traduit par une diminution du pKa.

✔ **Item B** → *Les groupes −OH diminuent la valeur du pKa des groupes −COOH voisins par effet ...*

Oui ! Juste avant, on avait dit que le groupe hydroxyle −OH est électroattracteur par effet inductif (-I), car l'oxygène est très électronégatif et attire les électrons de liaison. Lorsqu'un −OH est situé sur un carbone voisin d'un groupe carboxyle, il attire des électrons le long de la chaîne carbonée, ce qui diminue la densité électronique autour du carboxyle. Après la perte du proton, la base conjuguée ($-COO^-$) est chargée négativement ; l'effet -I du −OH aide à stabiliser cette charge, car moins d'électrons sur le carbone voisin réduisent la répulsion. Cette stabilisation favorise la dissociation du proton et donc augmente l'acidité du −COOH. En conséquence, la présence de groupes −OH proches entraîne une diminution du pKa des groupes carboxyliques voisins.

En résumé, l'effet inductif -I agit comme un stabilisateur de la base conjuguée, rendant la molécule plus acide.

✘ **Item C** → *Le pH de la solution 1 est de 3*

Il s'agit d'un acide faible. Son pH se calcule donc avec la formule suivante :

$$pH = \frac{pKa - \log C_a}{2}$$

On l'applique :

$$pH = \frac{3 - \log(10 \times 10^{-1})}{2} = \frac{3 - \log(1)}{2} = \frac{3-0}{2} = 1{,}5$$

Pas besoin de vérifier les conditions, la valeur ne colle pas hehe.

❓ Items D et E

La réaction qui se produit est celle donnée par la règle du gamma, et celle-ci est totale car $\Delta pKa > 2$. On a donc la base la plus forte en solution qui réagit avec l'acide le plus fort :

$$C_4H_8O_5 + HO^- \longrightarrow C_4H_7O_5^- + H_2O$$

On fait le bilan des quantités de matière initiales :

- 👉 $n_a = C_1 \times V_1 = 10 \cdot 10^{-1} \times 25 \cdot 10^{-3} = 2{,}5 \cdot 10^{-2}\, mol$
- 👉 $n_b = C_2 \times V_2 = 20 \cdot 10^{-1} \times 10 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-2}\, mol$

La réaction étant totale, on dresse ainsi le tableau d'avancement suivant :

Équation :	$C_4H_8O_6$	+ HO^-	$\longrightarrow$ $C_4H_9O_5^-$	+ H_2O
t_0	$2{,}5 \cdot 10^{-2}\, mol$	$2 \cdot 10^{-2}\, mol$	0	/
t_f	$0{,}5 \cdot 10^{-2}\, mol$	0	$2 \cdot 10^{-2}\, mol$	/

La base forte s'étant entièrement consommée, il ne reste que $C_4H_8O_6$ et sa base conjuguée, donc le pH est donné par la relation de Henderson-Hasselback :

$$\begin{aligned} pH &= pKa + \log\left(\frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}\right) \\ &= 3 + \log\left(\frac{2 \cdot 10^{-2}}{0{,}5 \cdot 10^{-2}}\right) \\ &= 3 + \log(4) \\ &= 3 + 2\log(2) \\ &= 3{,}6 \end{aligned}$$

Bravooo d'être arrivé à la fin de cette correction 👑!! Il s'agit de la dernière ligne droite, ne désespérez surtout pas, accrochez vous, ça va le faire ! Vous avez beaucoup beaucoup travailler, votre travail va porter ses fruits : plus que quelques semaines puis vous serez libre, fini le S1 (même si la chimie va vous manquer, et la fyzik aussi).

Pour finir, je tiens à féliciter votre RM, Semih (*Spider-Man*), pour avoir coordonné ce magnifique tuto, travaillé sur le fil conducteur de ce support, pour avoir mis beaucoup de son énergie afin de vous fournir le tuto le plus proche possible de ce qui est attendu à l'examen !

Bon courage ❤️!!

Réponses vraies : B et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Mai-Lan Tandavarayen 🦫 (L1 Sciences Biomédicales, *Ma descendante Stewart*), Ilafe Benjira 🦒 (DFGSM2, *3arbia toujours cute toujours kawaiine*), Alyssa Bartoux ✨ (DFGSM3), Alyssa Hamoud (DFGSM2, RM*inimoys* L.AS Chimie 2025-2026), Sergent Avalanche (DFGSM2, MA 2025-2026, *Grr [Cf Ophélie]*), Jérémie Nsingi (DFGSM2, MA 2025-2026, *Deux frères, deux fauves*), Steven Saing (DFGSM2, MA 2025-2026, *Deux frères, deux fauves*), Aurélien Puig (DFGSM3, RM EB Chimie 2024-2025, *Mon Père*), Semih Yazici 🕷 (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026, *Son Fils*), Tamina Mouhamed (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025, *La grande leadeuse*)

Relecteurs :

Alicia Zhang (L.AS2 Sciences Biomédicales, *Ma descendante Biomed*), Mayena Lahbib 🇩🇿 (L.AS2 Medphy, *Jumelle Physique*), Ilafe Benjira 🦒 (DFGSM2, *Jumelle Chimie*), Mihran Farrugia (DFGSO2), Alyssa Bartoux ✨ (DFGSM3), Ophélie Sultan (DFGSM2, *[Cf Ava] Pow Pow*), Tamina Mouhamed (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025, *Ma co-VP mdr*), Souad Benabdi (DFGSM2, VP Tuto PASS 2025-2026, *La fille de ma co-VP*), Amira Khorsi (DFGSM2, MA 2025-2026, *P1 2020-2021, P1bis 2024-2025*), Reza Isker (DFGSP2, MA 2025-2026, *Mahrez*), Morane Ebelet 🦅 (DFGSM2, MA 2024-2025, Présidente 2025-2026, *Mon duo du forum tah l'epok*), Anaé Bassié (DFGSM2, MA 2025-2026, *Anaé-pas-robie*), Alyssa Hamoud (DFGSM2, RM L.AS Chimie 2025-2026, *Minimoys des Retraités en Mandat*), Marwa Belahsen (DFGSM2, RM GT Chimie 2025-2026, *Blonde des Retraités en Mandat*), Semih Yazici 🕷 (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026, *Le meilleur 1/3 des Retraités en Mandat*), Maëlys Turpin (DFGSM2, RM Santé Publique 2025-2026, *Ma P1 préférée*), Diana Lin 🤛 (DFGSP2, RM Histologie-Embryologie 2025-2026, *UE1×UE5* 🔥, *Ma co-RM*),

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Souad Benabdi (DFGSM2) et Lùca Blondel-Jorand (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Schrödingang**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026) et Marwa BELAHSEN (DFGSM2, RM GT Chimie 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP